

高血圧に対する食事療法



名古屋市立大学医学部附属リハビリテーション病院

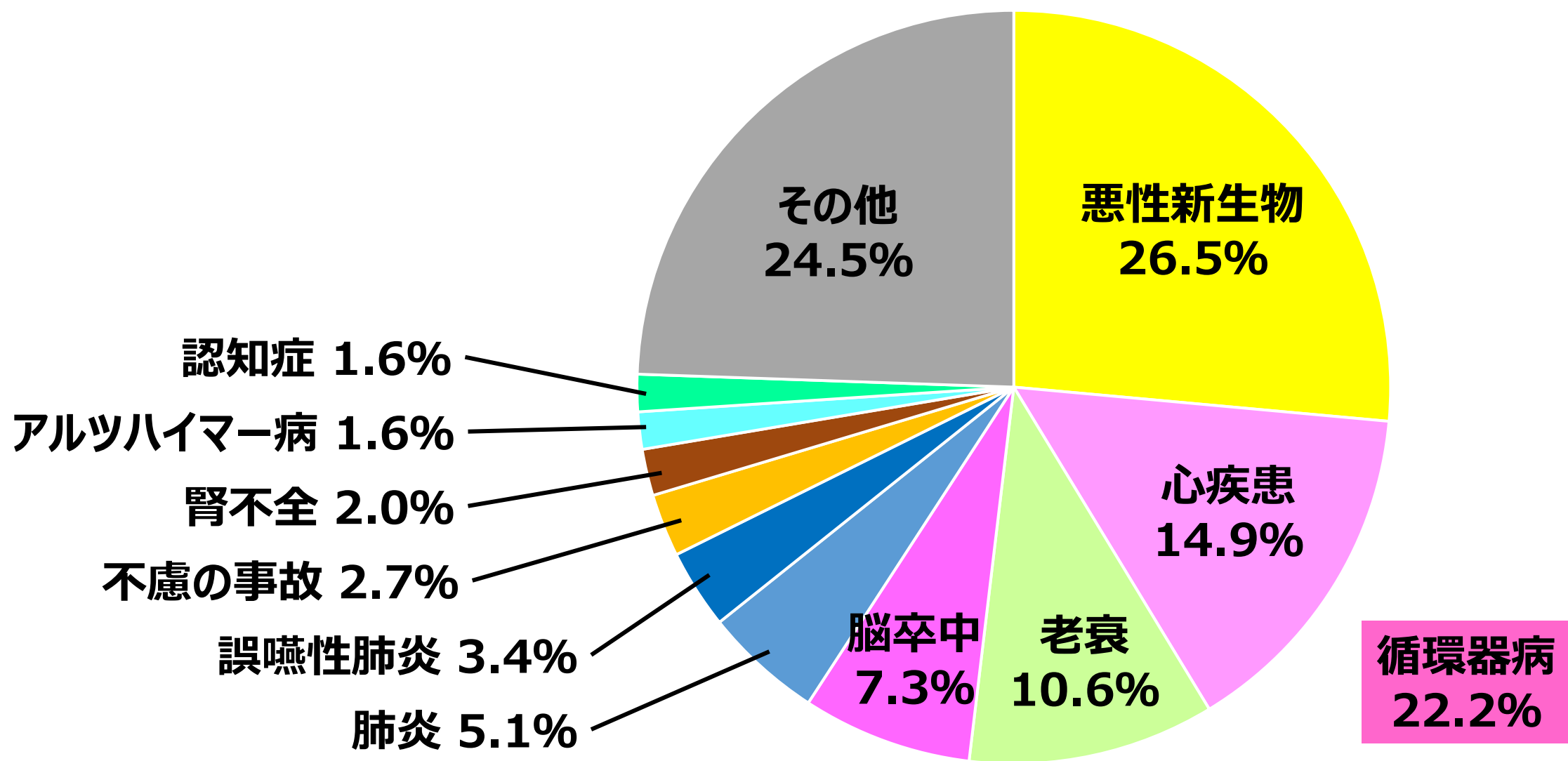
循環器内科 山下 純世



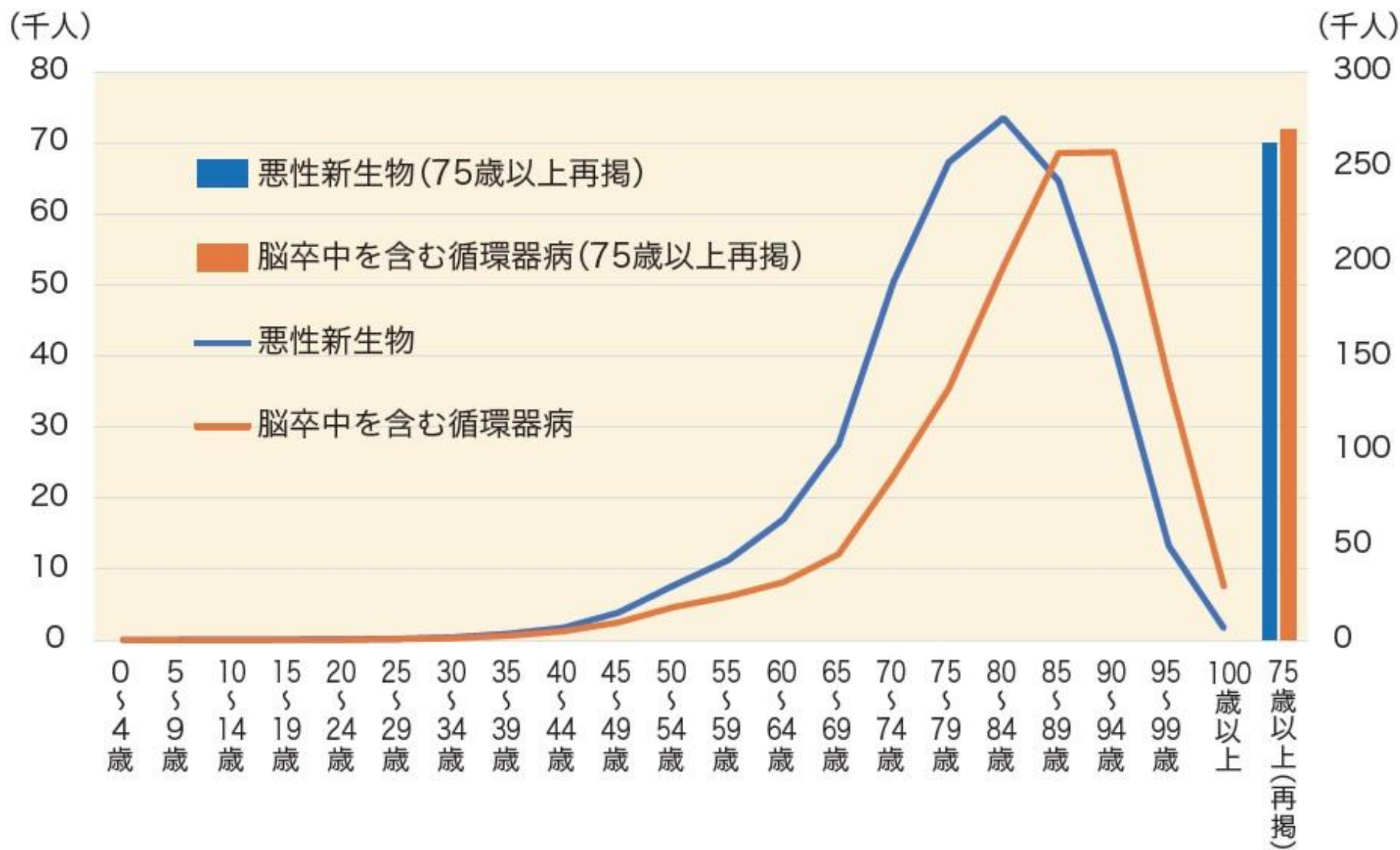
本日の内容

- 1. 循環器病危険因子としての高血圧**
2. ナトリウム (Na) 制限
3. カリウム (K) の積極的摂取
4. ナトカリ比
5. 適正体重の維持
6. 節酒

脳血管障害+心疾患（循環器病）は死因の2割強

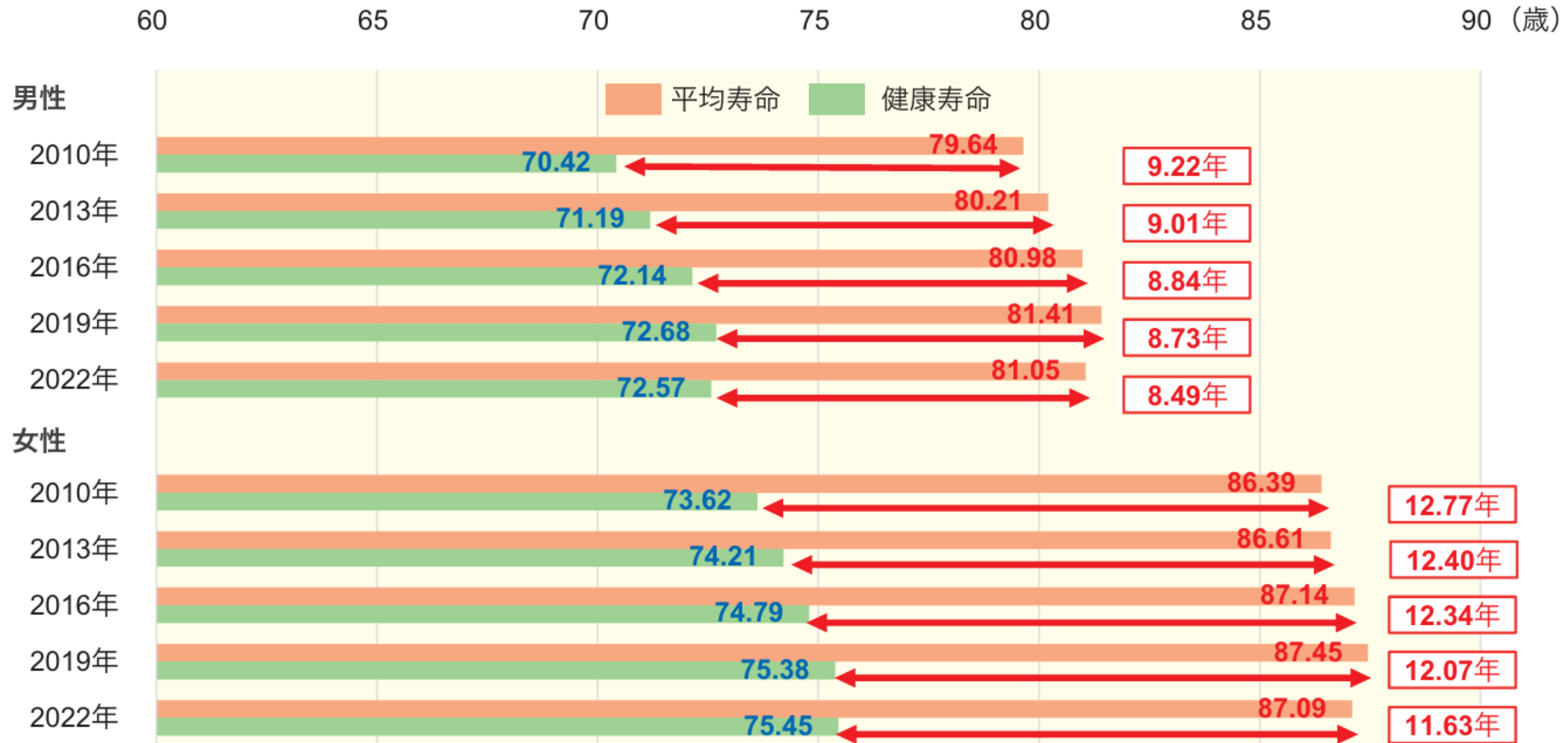


75歳以上の高齢者では循環器病が死因第1位



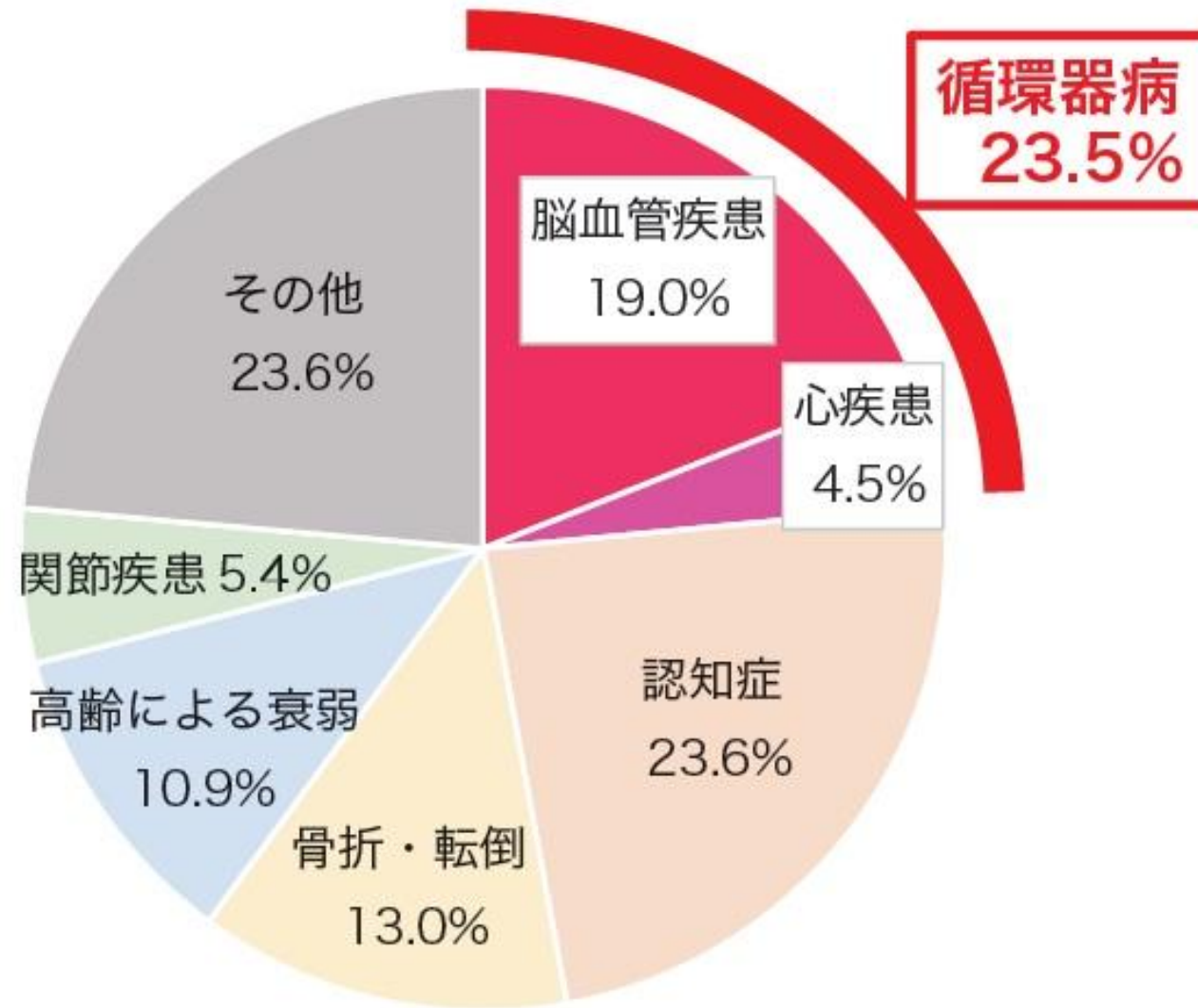
出典：厚生労働省. 令和6年人口動態統計より作成

平均寿命、健康寿命は延伸するも両者の差は歴然



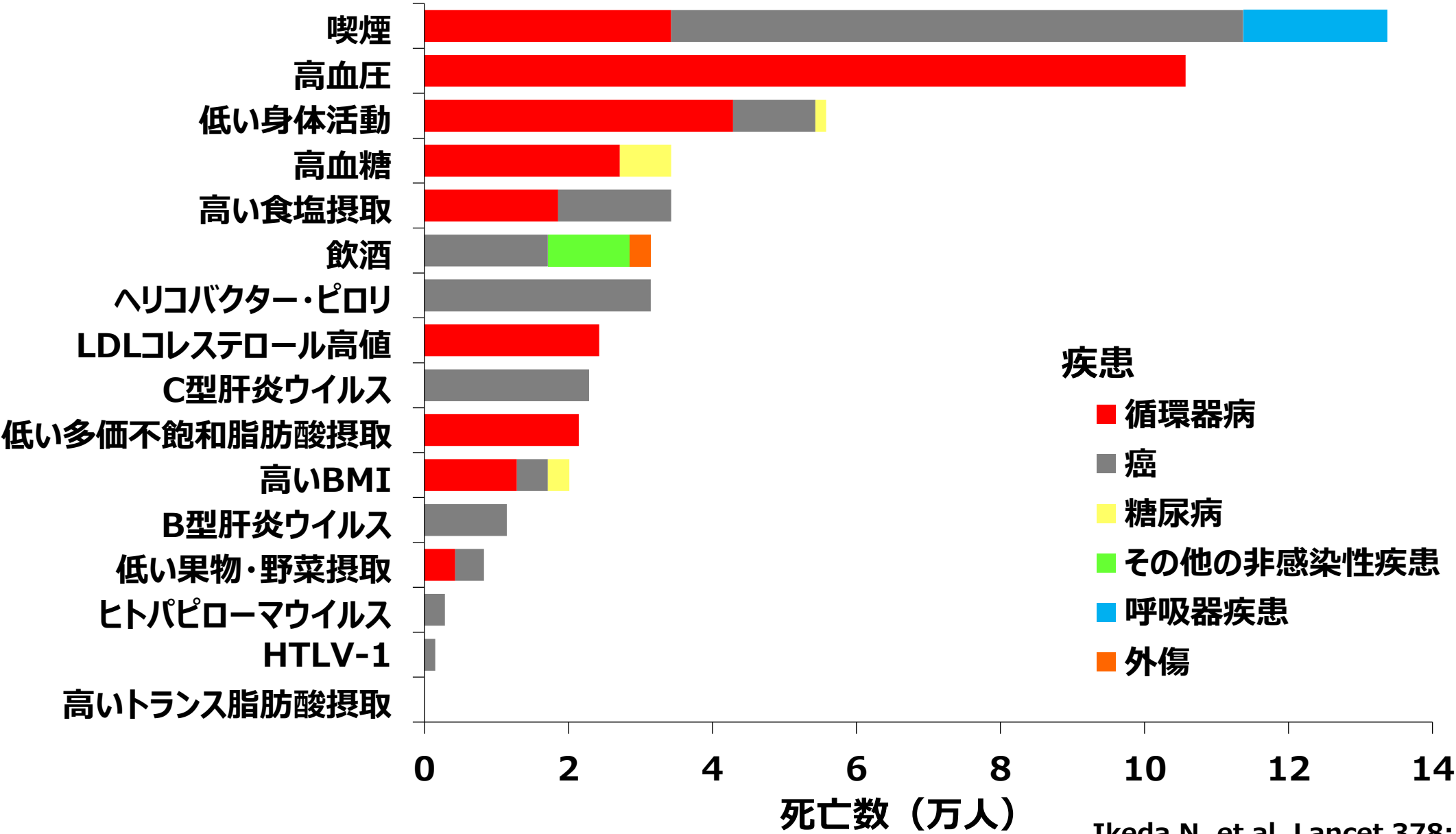
出典：平均寿命：厚生労働省、各年の簡易生命表、健康寿命：厚生労働行政推進調査事業費補助金、次期健康づくり運動プラン作成と推進に向けた研究(令和4～6年度)、健康寿命の算定・評価、関連要因に関する検討－2022年指標値の算定と推移評価、関連要因の検討、<https://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/houkoku/R6.pdf>より作成

循環器病は要介護の主要な原因疾患でもある



出典：厚生労働省、令和4年国民生活基礎調査より作成

循環器病による死亡に対する最大の危険因子は高血圧



成人における血圧値の分類（診察室血圧）

（孤立性）収縮期高血圧

140

180以上				Ⅲ度 高血压	
160-179				Ⅱ度 高血压	
140-159	Ⅰ度 高血压				
130-139	高值血压				
120-129	正常高值血压				
120未満	正常血压				
	80未満	80-89	90-99	100-109	110以上

90

成人における血圧値の分類（家庭血圧）

（孤立性）収縮期高血圧

135

160以上				Ⅲ度 高血压	
145-159				Ⅱ度 高血压	
135-144	Ⅰ度 高血压				
125-134	高值血压				
115-124	正常高值血压				
115未満	正常血压				
	75未満	75-84	85-89	90-99	100以上

85

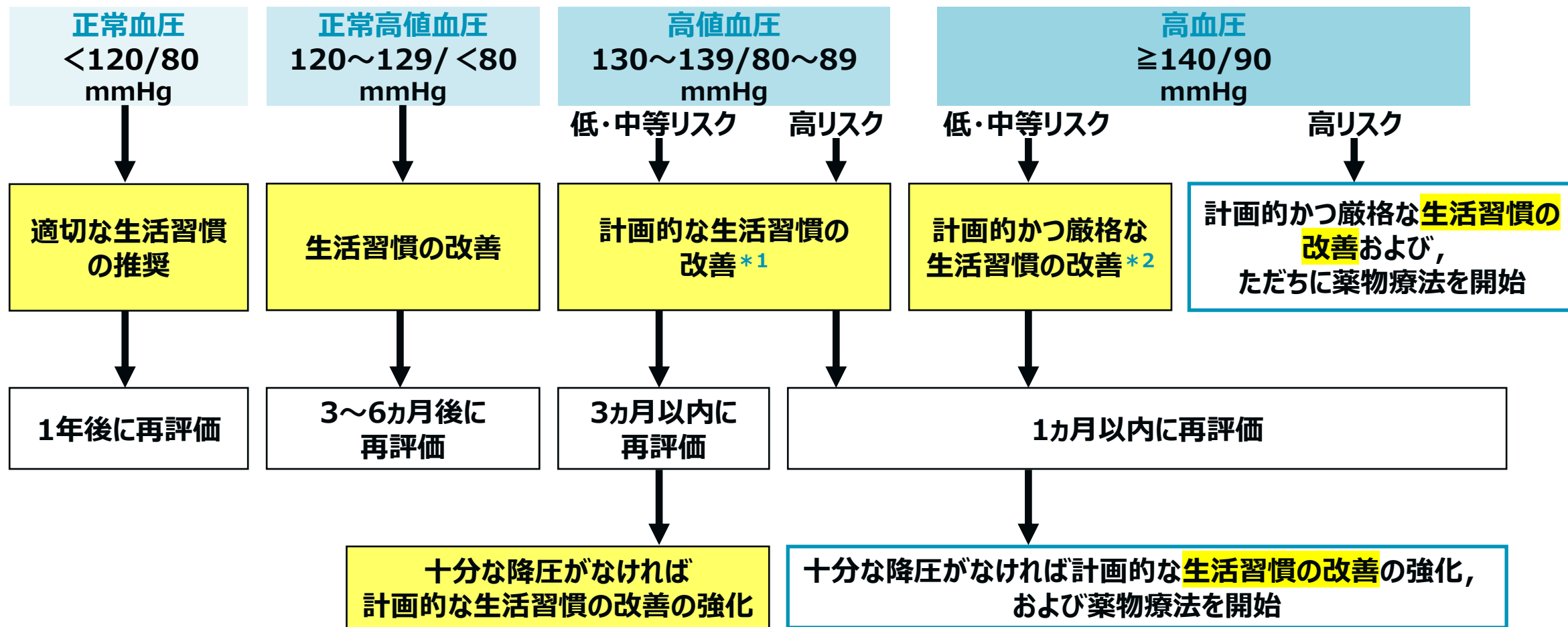
JSH2025ガイドラインにおける降圧目標の改定

診察室血圧 <130/80mmHg

家庭血圧 <125/75mmHg

- 高値血圧（診察室血圧130～139/80～89mmHg）で脳心血管病の発症が低・中等リスクの場合（脳心血管病の既往や糖尿病を伴わないような場合）は生活習慣の改善を強化する。
- めまい・ふらつき・立ちくらみ・倦怠感・失神などの症候性低血圧、起立性低血圧、急性腎障害、高カリウム血症などの電解質異常といった有害事象の発症に注意しながら降圧を進める。

初診時血圧レベル別の高血圧管理計画



受診勧奨により受診した場合、継続的に血圧が高値であるかを確認し、フローチャートに従う。

*1 計画的な生活習慣の改善とは、患者の同意を得ながら、今後の治療の目標（降圧目標など）や生活上の注意点など具体的な治療計画を策定し、治療計画に基づき生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことである。

*2 これまでに高血圧であることが確認されて生活習慣の改善などが指導されていた場合には、初診であっても薬物治療を開始することを考慮してもよい。

生活習慣の改善項目

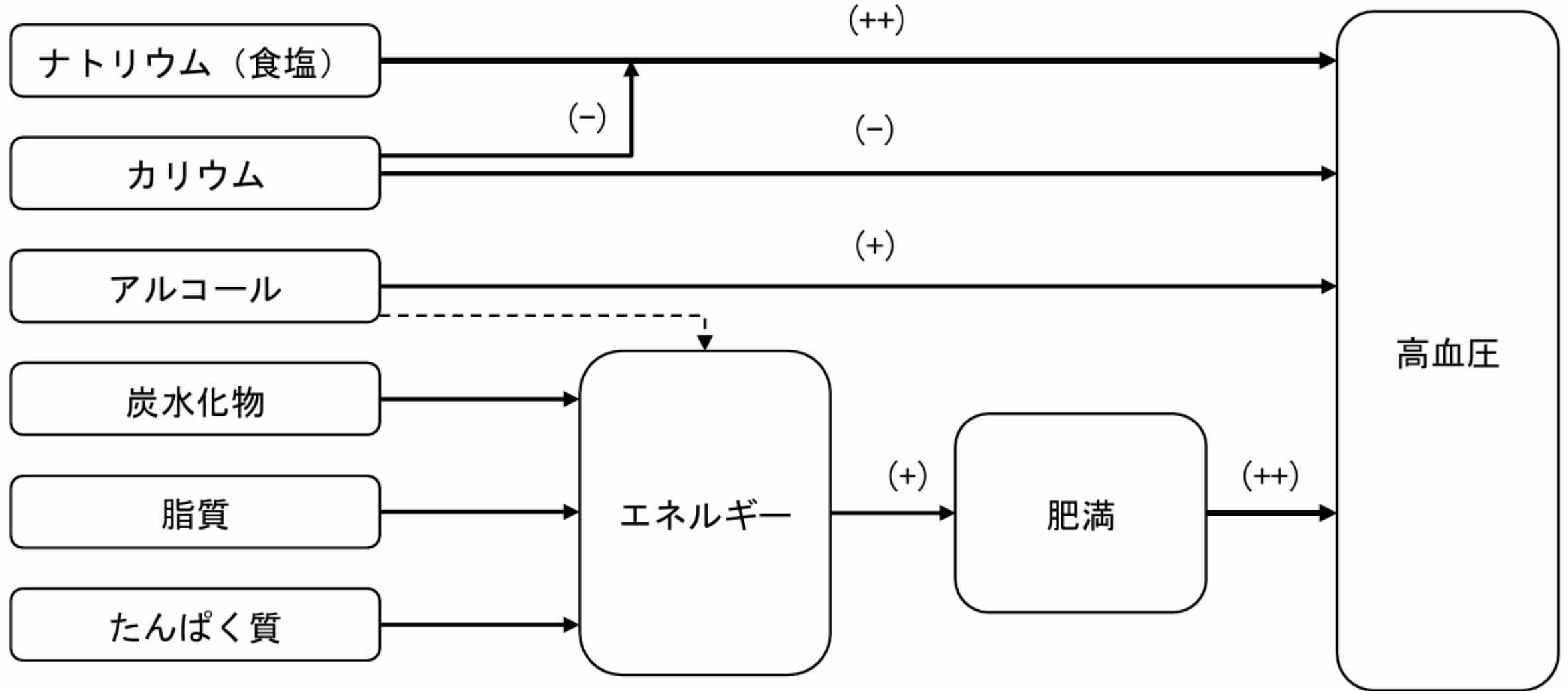
- ・ **ナトリウム（Na）制限**：食塩6 g/日未満
- ・ **カリウム（K）（野菜・果物，低脂肪牛乳・乳製品など）の積極的摂取**（減塩・増KによりNa/K比を低下させる），カルシウム，マグネシウム，食物繊維，不飽和脂肪酸などの摂取
- ・ **適正体重の維持**：BMI（体重[kg]÷身長[m]²）25未満を維持
- ・ **運動療法**：軽～中等度強度の有酸素運動を毎日30分以上実施，低強度のレジスタンス運動も実施可
- ・ **節酒**：エタノールとして男性20～30 mL/日以下，女性10～20 mL/日以下に制限
- ・ **禁煙**（加熱式たばこなどの新型たばこも含む）
- ・ その他：室内・屋外の寒冷曝露の回避，適切な睡眠時間の確保，便秘の回避，ストレスの管理

* 生活習慣の複合的な改善，スマートフォンアプリ，デジタル技術を活用した管理は，より効果的である。

* K制限が必要な腎障害患者では，野菜・果物の積極的摂取は推奨しない。

* 糖尿病や肥満合併患者に対しても果物摂取を推奨してよいが，その量は個別化した指導が必要である。

エネルギー・栄養素摂取と高血圧との関連【概念】



肥満を介する経路と介さない経路がある。アルコールが肥満を介して血圧を上昇させる機序は不確定であることから、アルコールとエネルギーの関係については破線を用いている。

この図はあくまでも概要を理解するための概念図として用いるに留めるべきである。

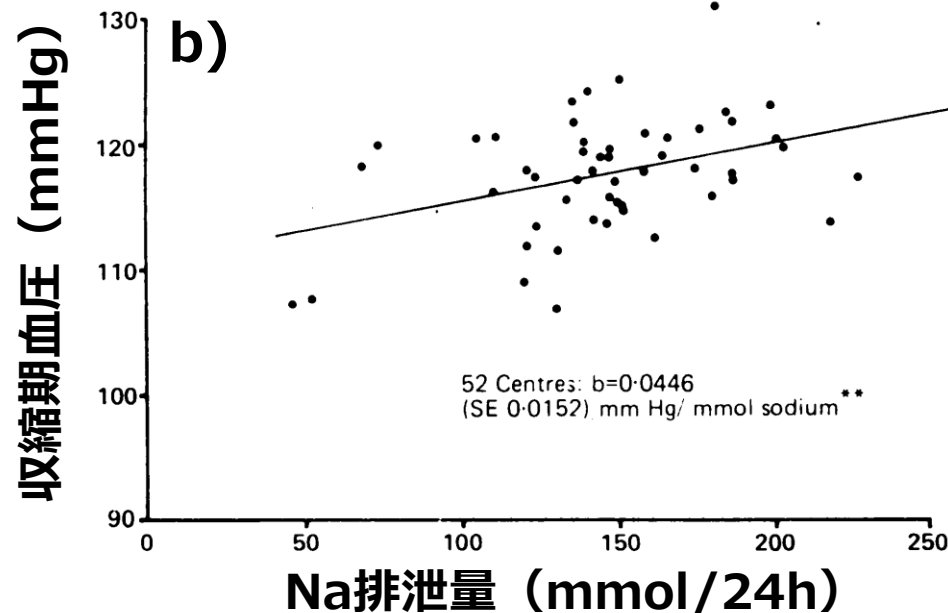
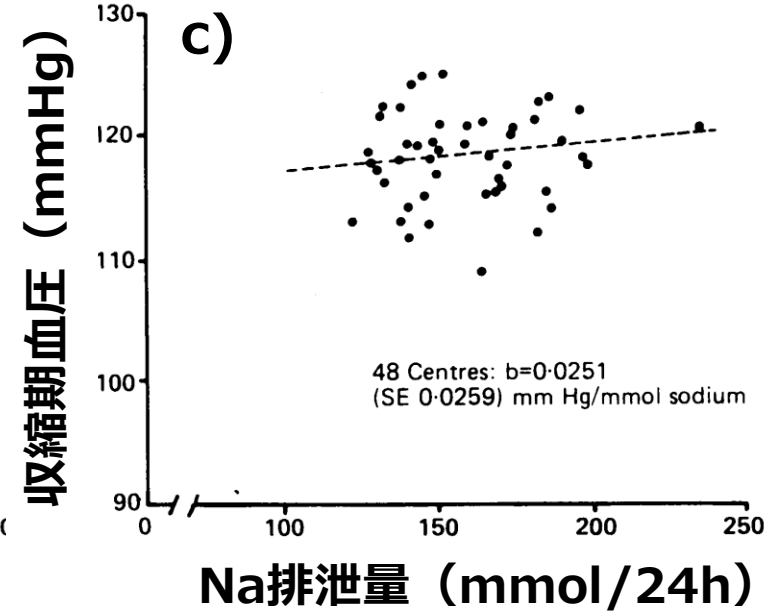
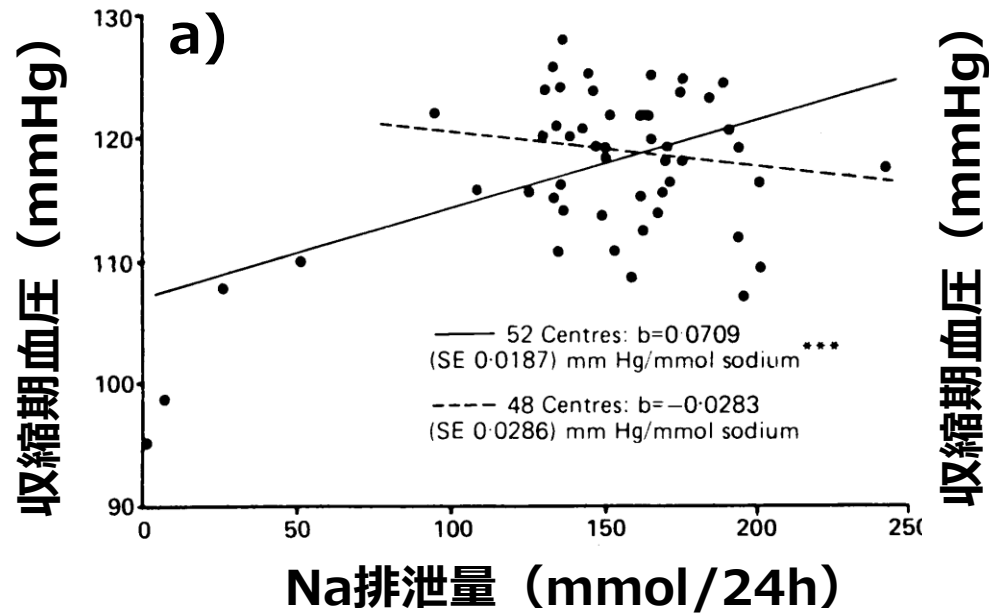
本日の内容

1. 循環器病危険因子としての高血圧
2. ナトリウム（Na）制限
3. カリウム（K）の積極的摂取
4. ナトカリ比
5. 適正体重の維持
6. 節酒

食塩摂取量と収縮期血圧は相関する

Intersalt

32か国、52集団
n=10079、20~59歳
24時間尿中Na排泄



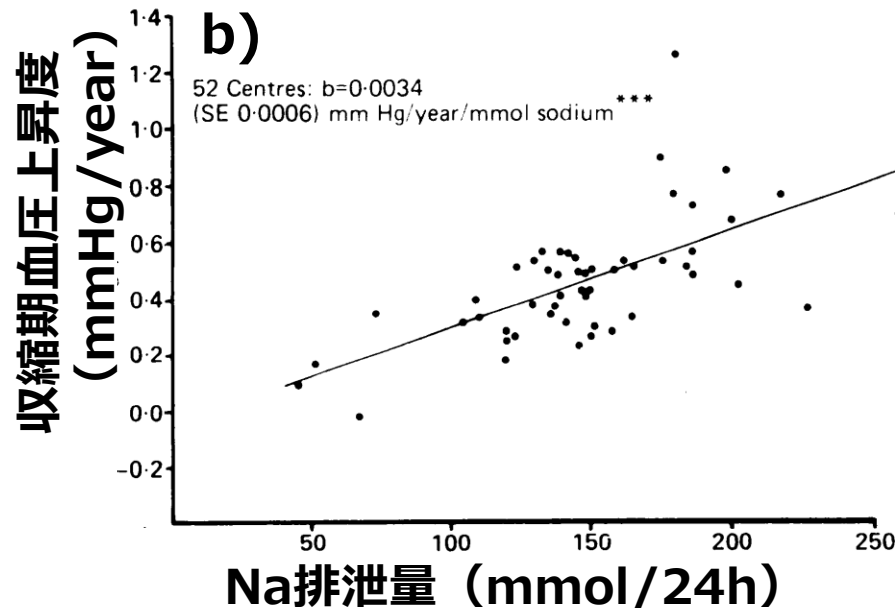
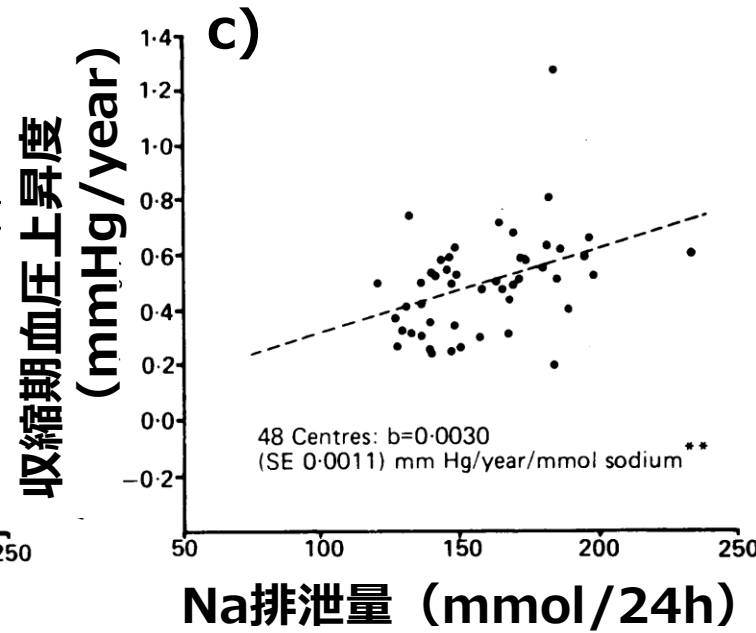
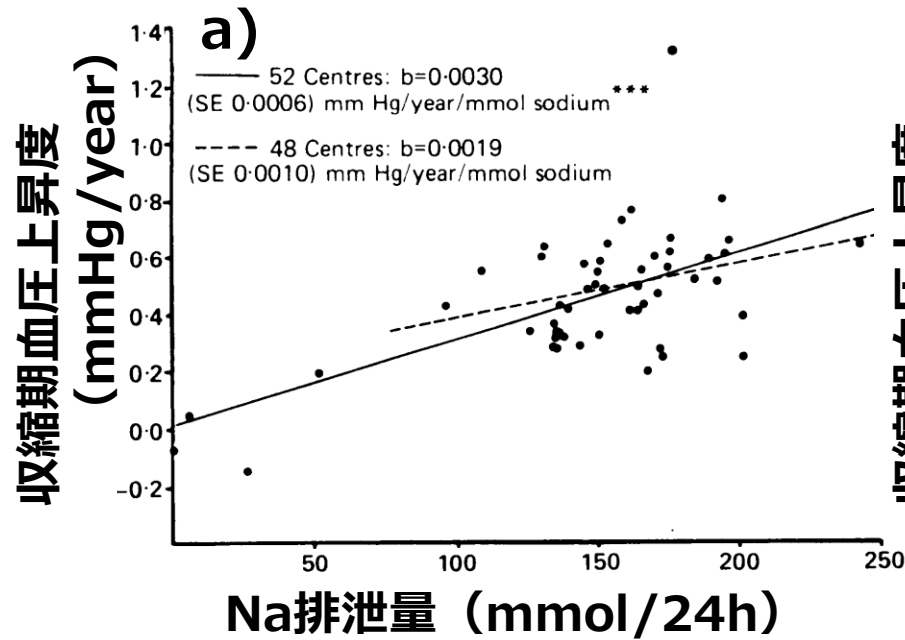
- a) 年齢、性で標準化
- b) BMI、飲酒量で補正 (52集団)
- c) BMI、飲酒量で補正 (48集団)

* $p<0.05$ ** $p<0.01$ *** $p<0.001$

食塩摂取量と加齢による血圧上昇度は相関する

Intersalt

32か国、52集団
n=10079、20~59歳
24時間尿中Na排泄



- a) 年齢、性で標準化
- b) BMI、飲酒量で補正 (52集団)
- c) BMI、飲酒量で補正 (48集団)

* $p<0.05$ ** $p<0.01$ *** $p<0.001$

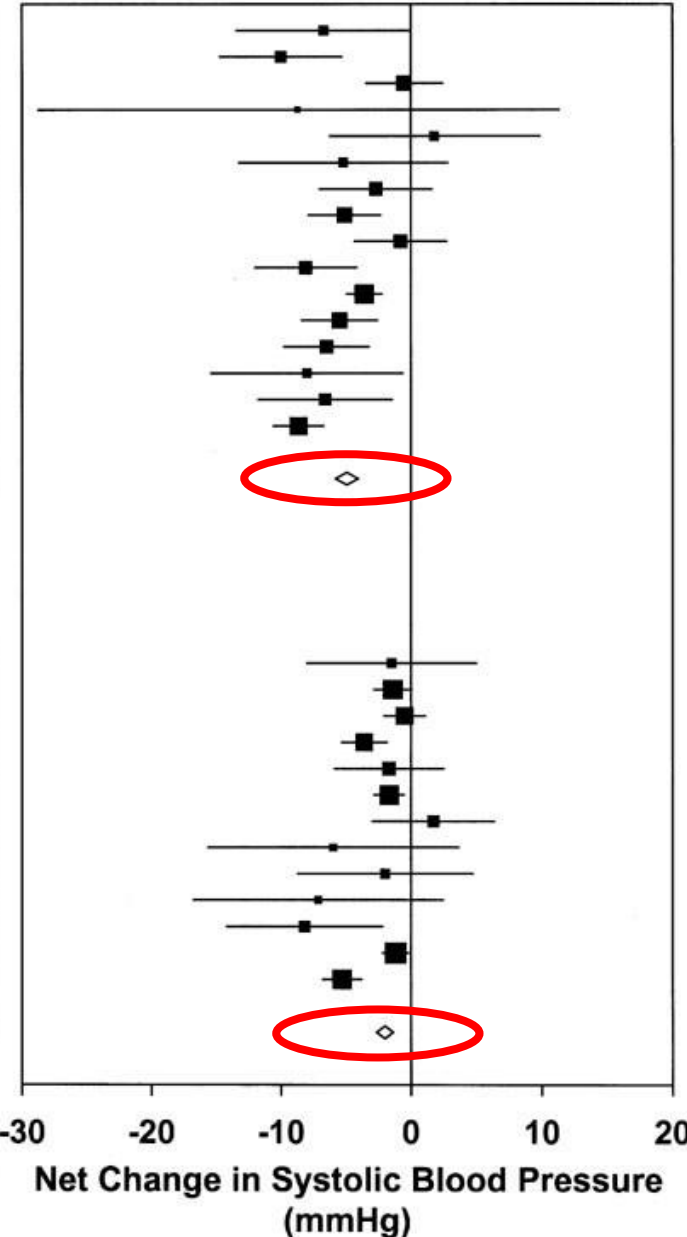
減塩により正常血圧者でも血圧が下がる

高血圧患者

17試験
n=734

Parijs et al 1973 (18)
MacGregor et al 1982 (20)
Watt et al 1983 (21)
Silman et al 1983 (22)
Puska et al 1983 (23)
Richards et al 1984 (24)
Erwtaman et al 1984 (25)
Chalmers et al 1986 (26)
Grobbee et al 1987 (27)
MacGregor et al 1989 (28)
ANHMRC 1989 (29)
ANHMRC 1989 (30)
Benetos et al 1992 (31)
Fotherby and Potter 1993 (32)
Cappuccio et al 1997 (33)
Sacks et al 2001 (14)

Overall Effect



24時間尿中Na排泄 78mmol (塩分 4.6g/日)
4週間以上

収縮期血圧 4.96 ± 0.40 mmHg低下
($p < 0.001$)

拡張期血圧 2.73 ± 0.24 mmHg低下
($p < 0.001$)

24時間尿中Na排泄 74mmol (塩分 4.4g/日)
4週間以上

収縮期血圧 2.03 ± 0.27 mmHg低下
($p < 0.001$)

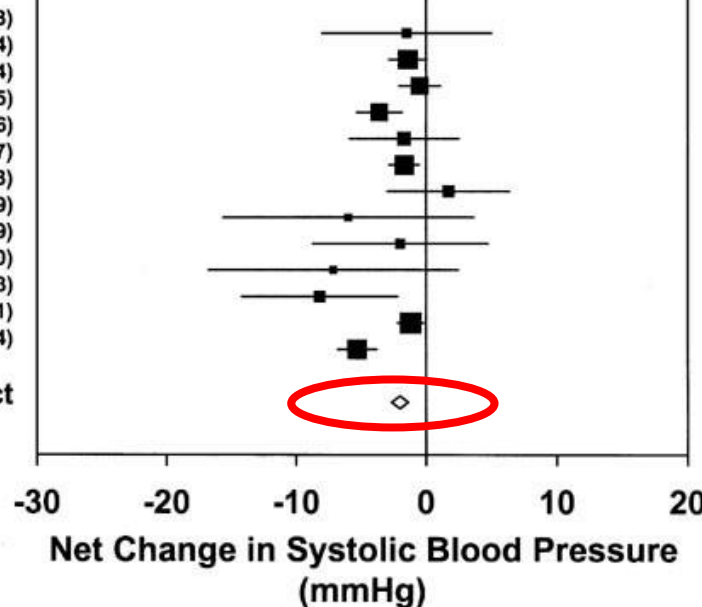
拡張期血圧 0.97 ± 0.21 mmHg低下
($p < 0.001$)

正常血圧者

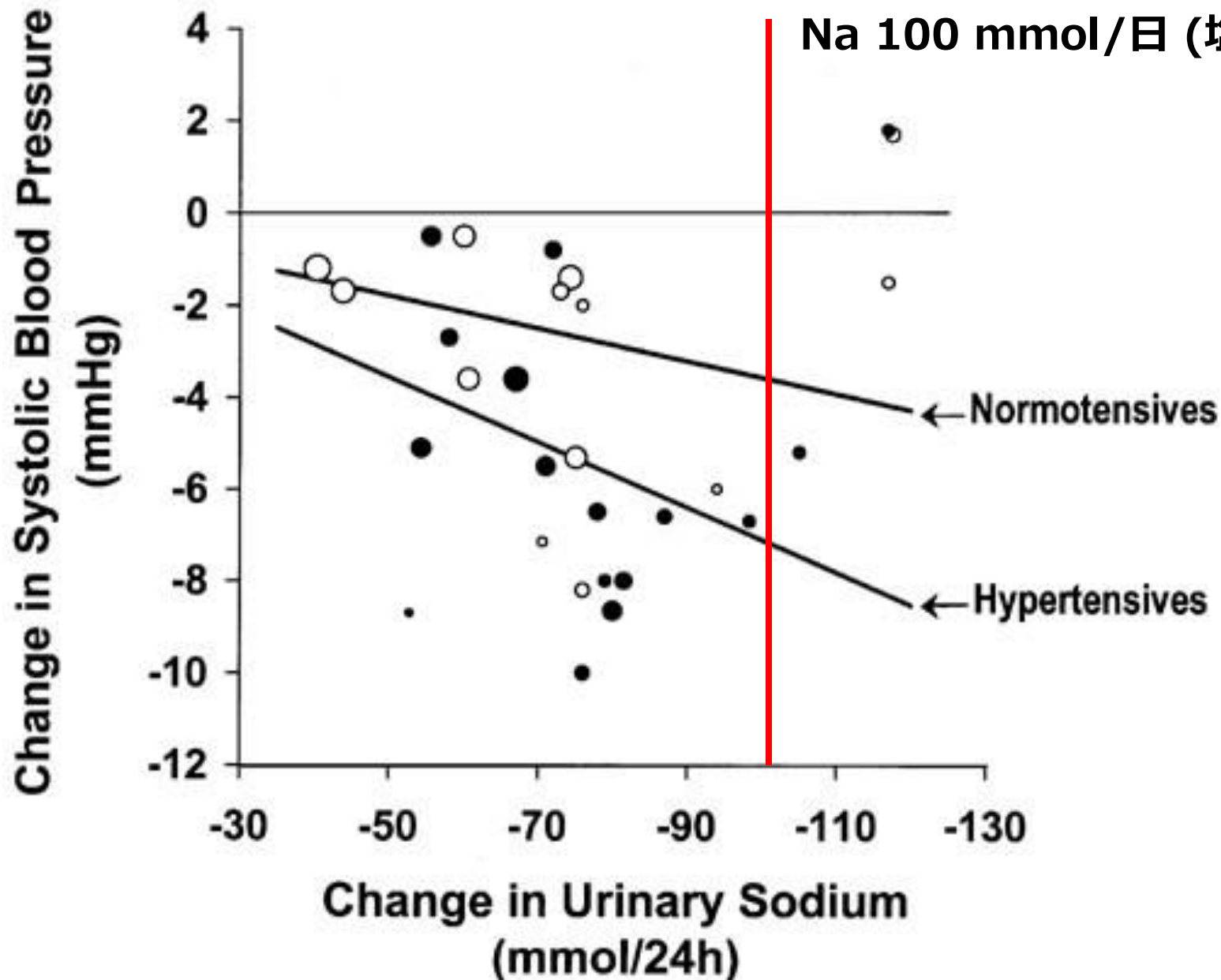
11試験
n=2220

Puska et al 1983 (23)
Watt et al 1985 (HH) (34)
Watt et al 1985 (LL) (34)
Mascioli et al 1991 (35)
Cobiac et al 1992 (36)
TOHPRG 1992 (37)
Ruppert et al 1993 (38)
Nestel et al 1993 (F) (39)
Nestel et al 1993 (M) (39)
Schorr et al 1996 (40)
Cappuccio et al 1997 (33)
TOHPRG 1997 (41)
Sacks et al 2001 (14)

Overall Effect



高血圧患者では、減塩による降圧効果が大い



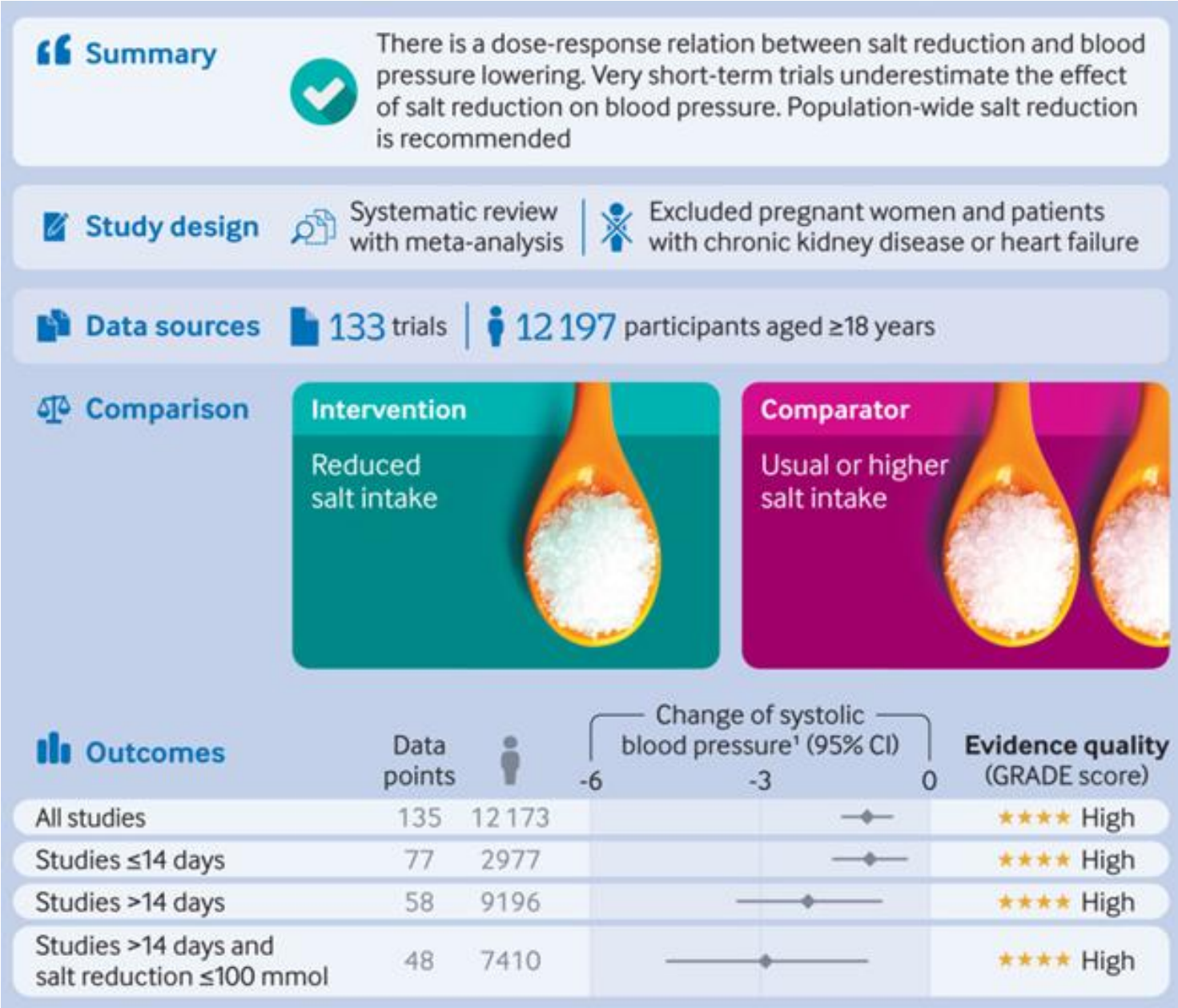
収縮期血圧 3.57 mmHg
($p < 0.001$)

拡張期血圧 1.66 mmHg
($p < 0.05$)

収縮期血圧 7.11 mmHg
($p < 0.001$)

拡張期血圧 3.88 mmHg
($p < 0.001$)

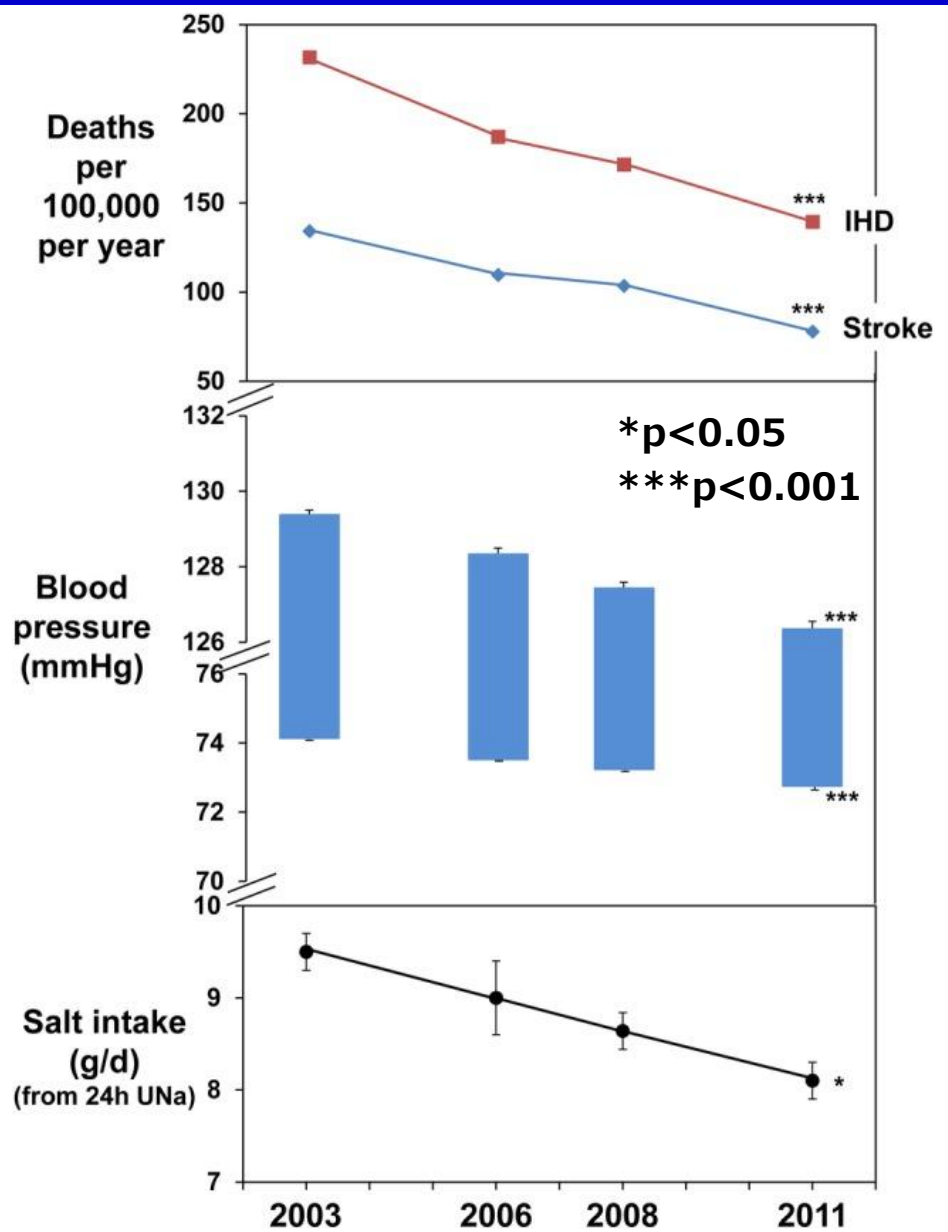
減塩による降圧効果



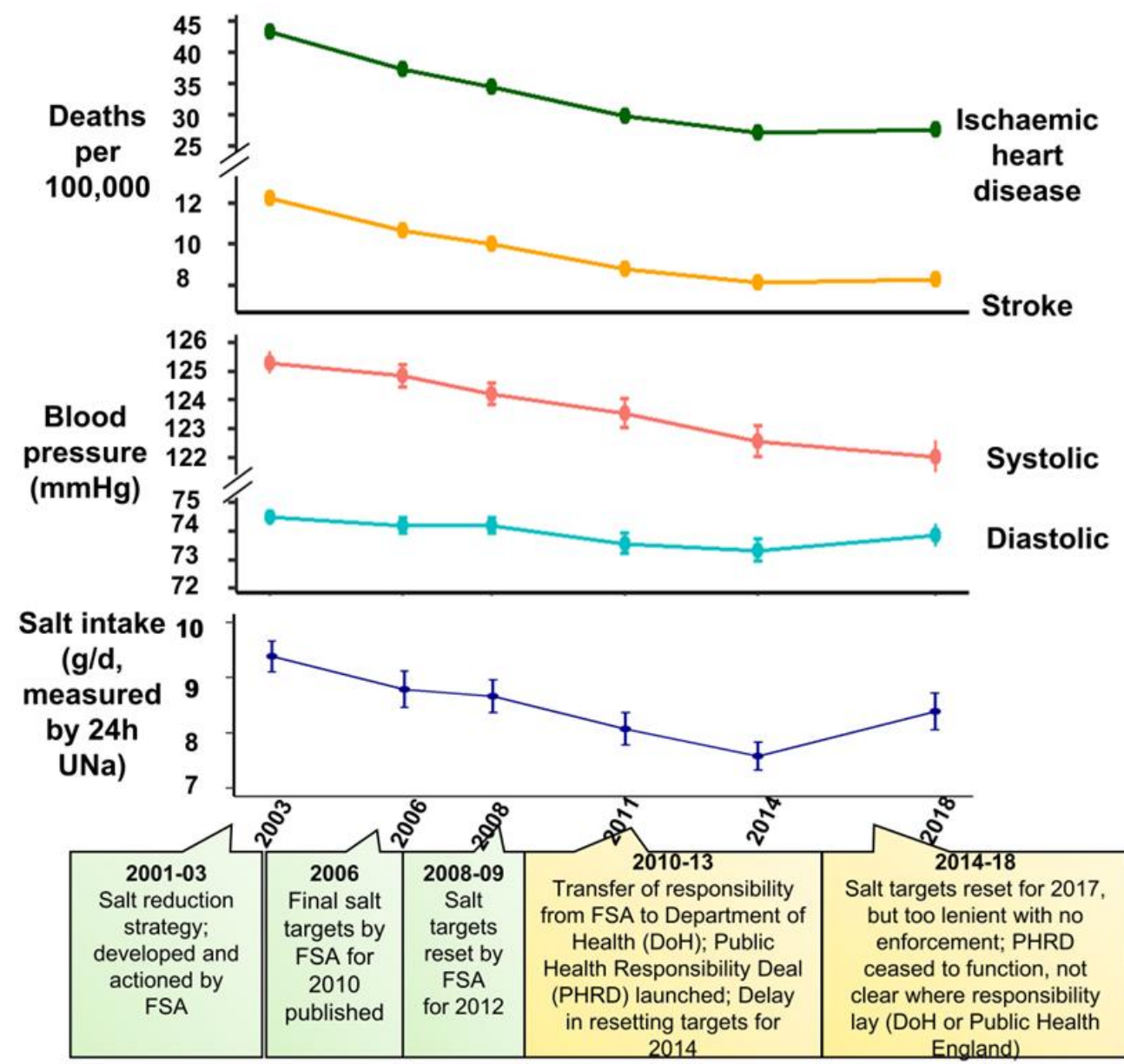
¹(mmHg)/50 mmol salt reduction

2.9g

食塩摂取量、血圧、循環器病死亡率の推移（英国）



He FJ., et al. BMJOpen, 4(4): e004549, 2014



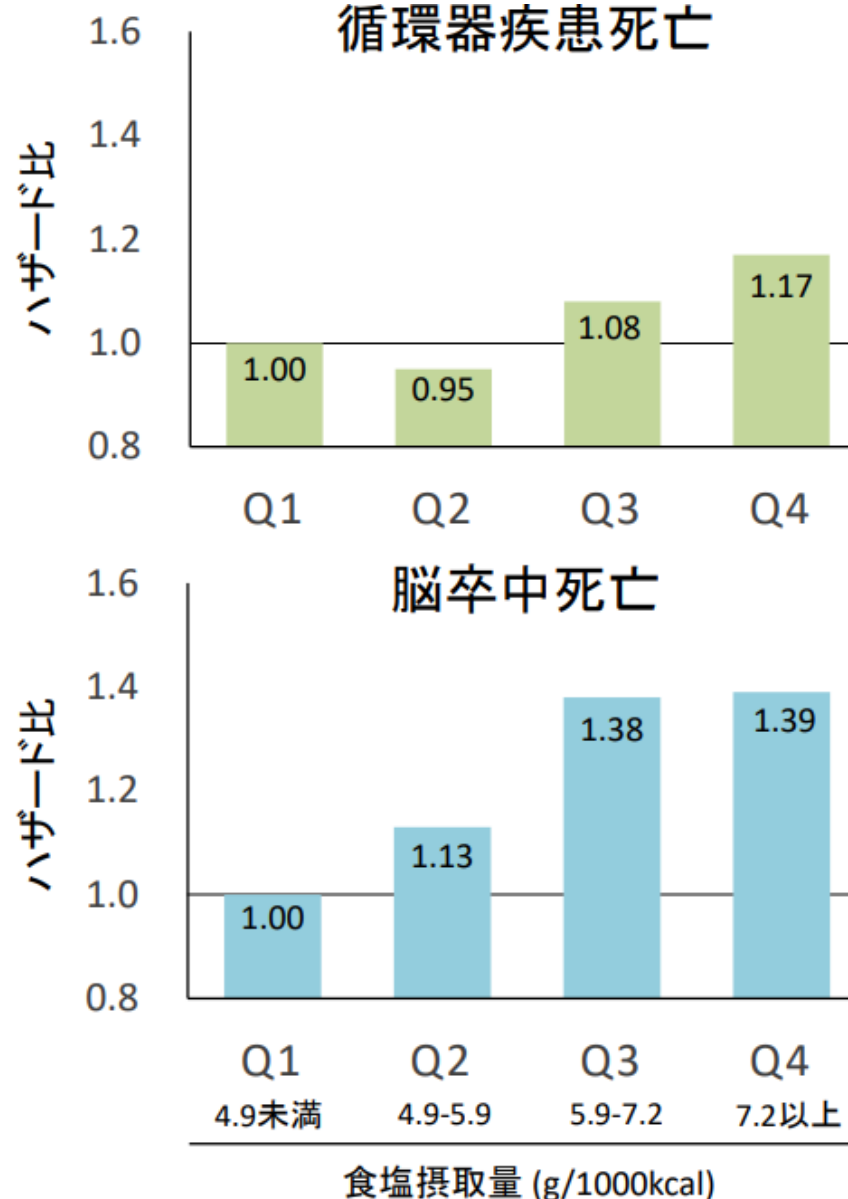
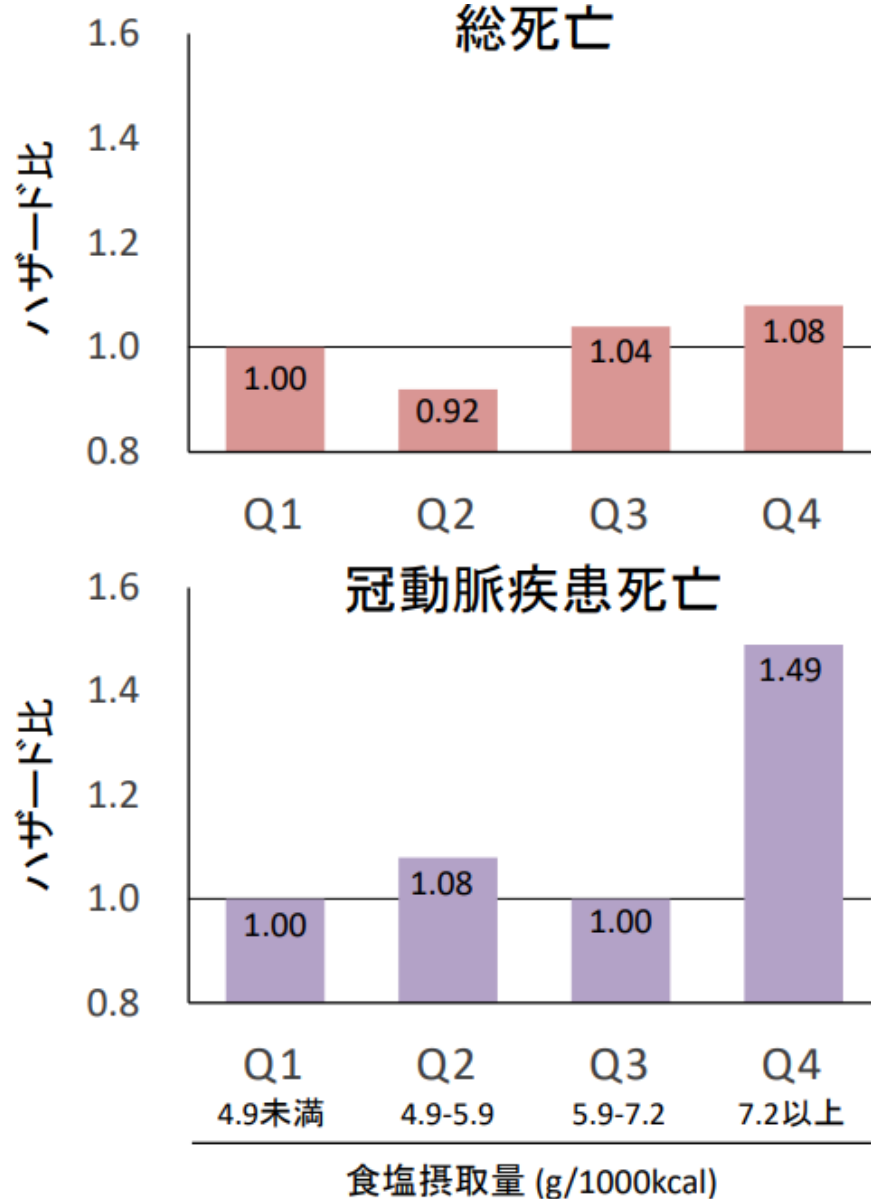
Song J, He FJ., et al. Journal of Hypertension. 41(11):1713-1720, 2023

家庭単位の食塩摂取量と死亡の関連

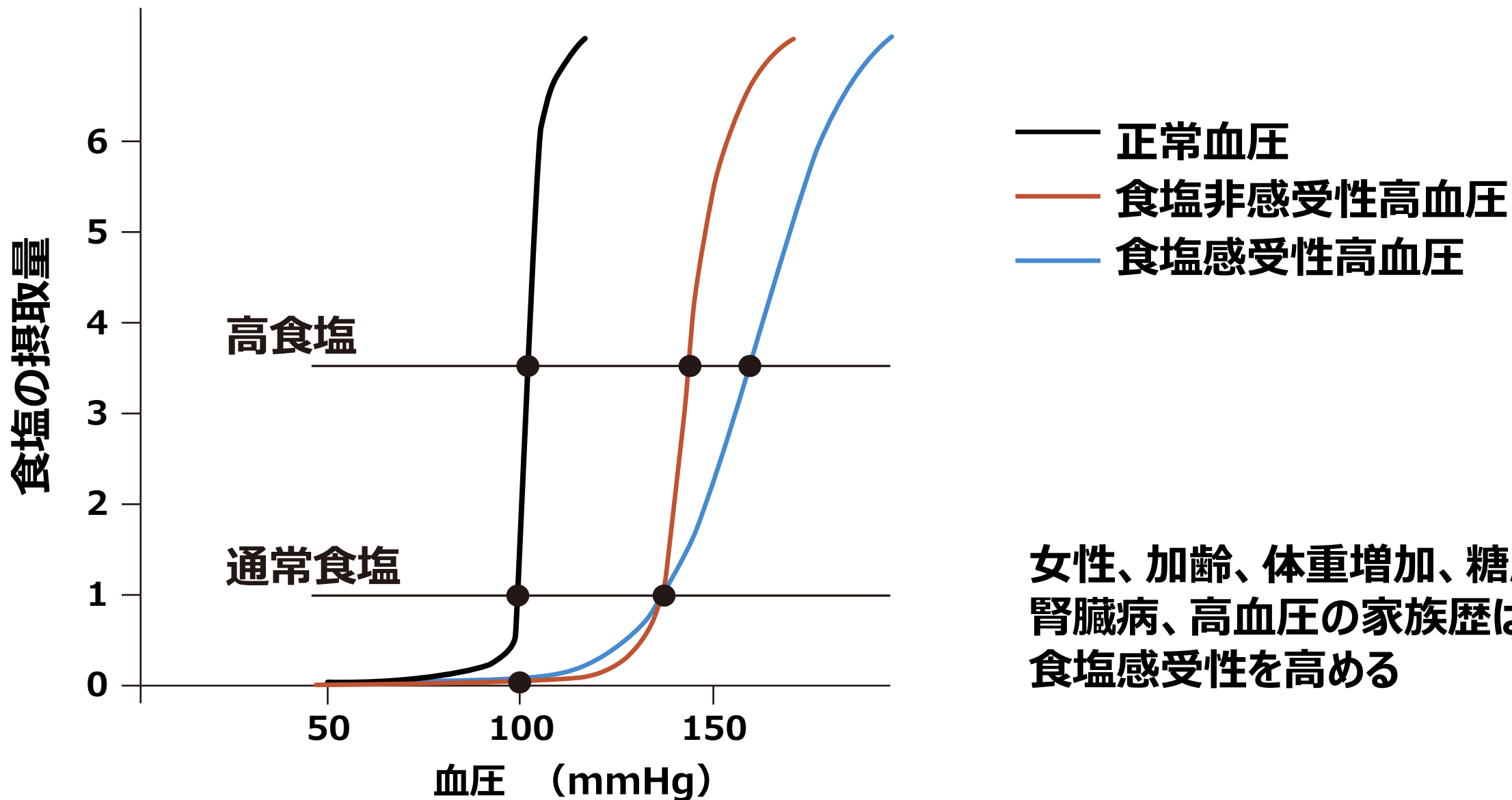
NIPPON DATA80

30-79歳
男女8702人
24年追跡

ハザード比は、性、年齢、BMI、喫煙習慣、飲酒習慣、仕事の強度、カリウム・飽和脂肪酸、n-3系多価不飽和脂肪酸摂取量を調整

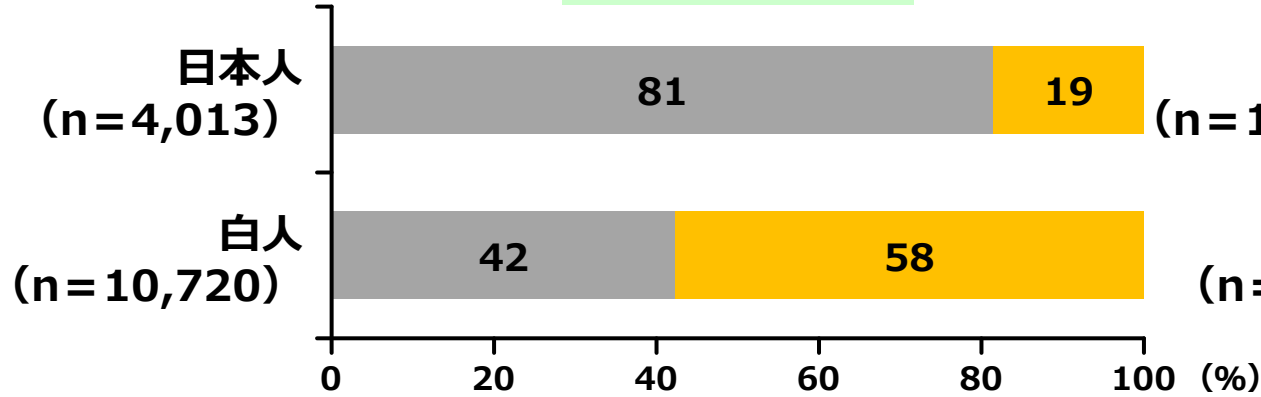


食塩感受性

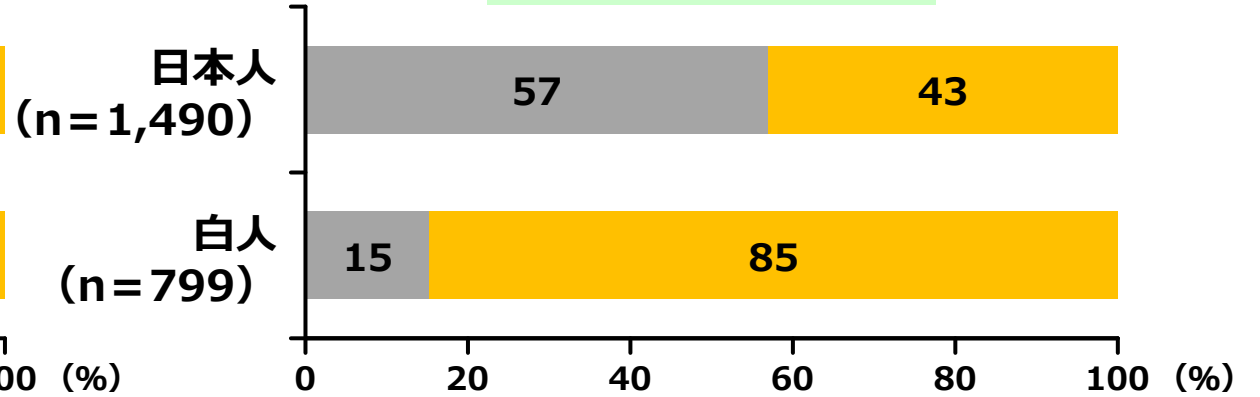


食塩感受性遺伝子多型の発現頻度

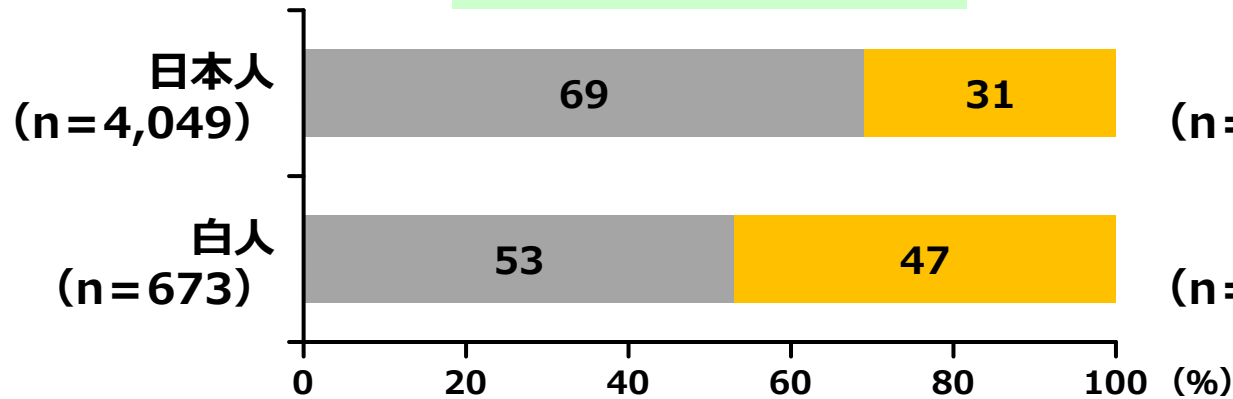
AGT/T235*



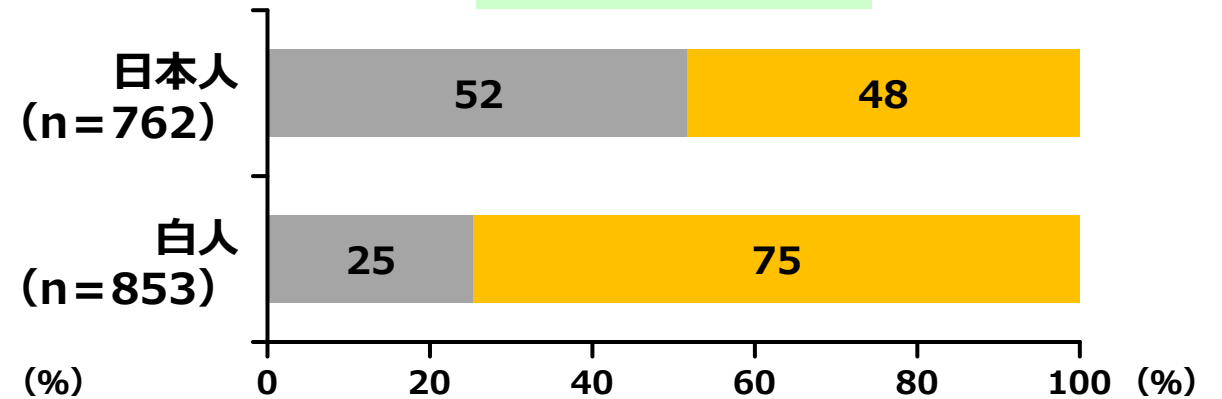
ADD1/Trp460*



CYP11B2/T-344*



GNB3/T825*

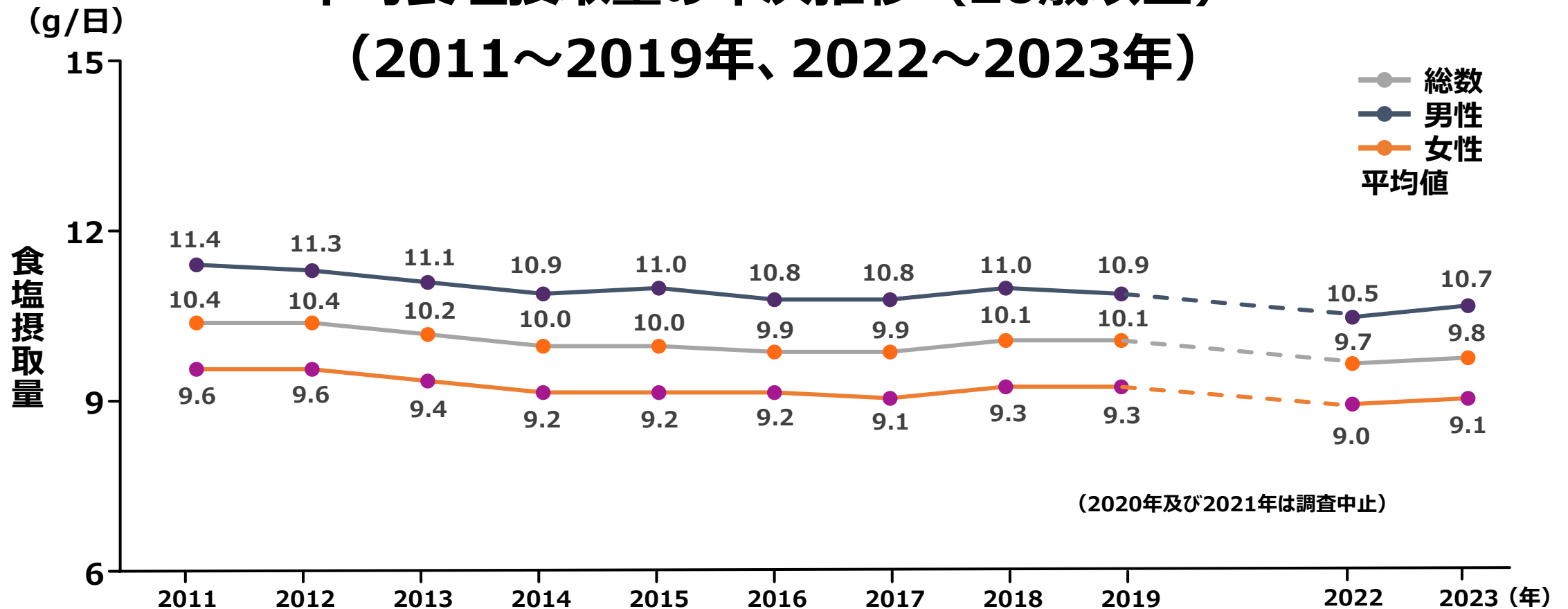


* $p < 0.001$ (日本人vs白人、 χ^2 検定)

メジャーアリル マイナーアリル

日本人の食塩摂取量は下がり止まり

平均食塩摂取量の年次推移（20歳以上） （2011～2019年、2022～2023年）

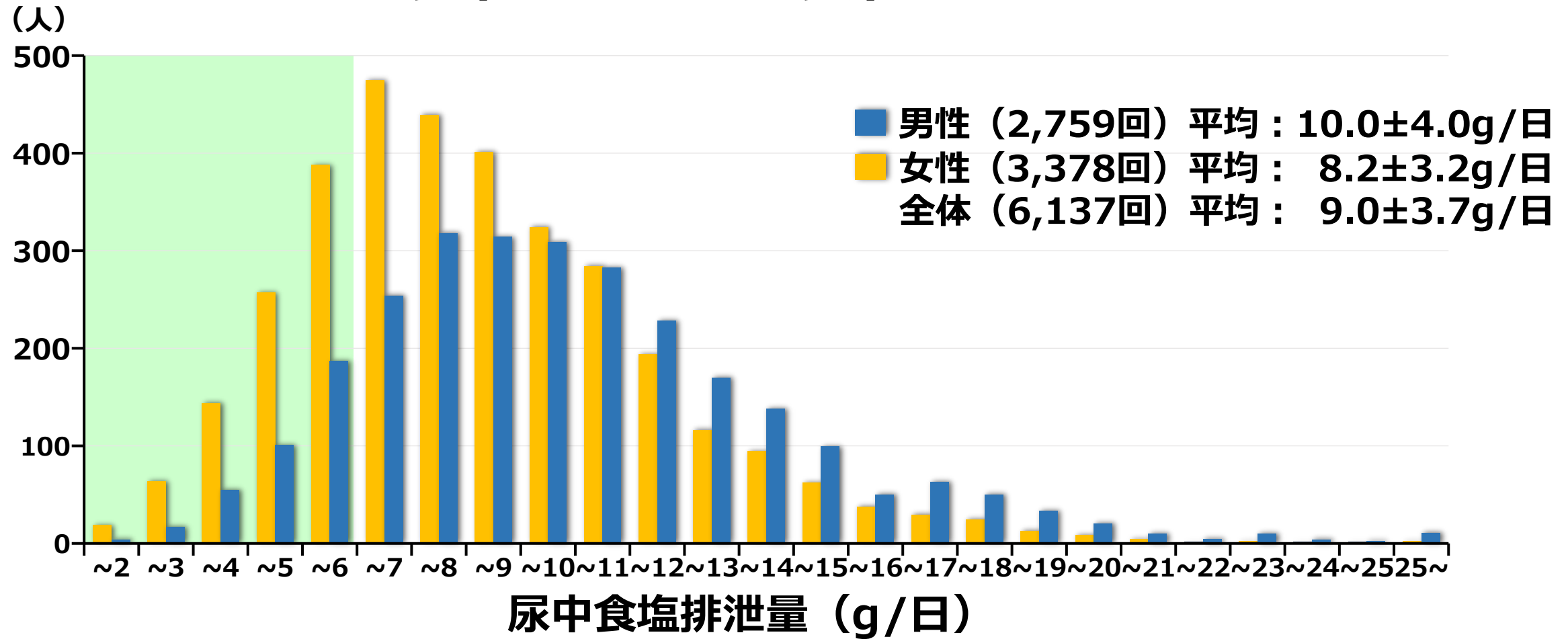


対象：令和5年国民健康・栄養調査における栄養摂取状況調査の世帯状況に回答した2,921世帯
方法：結果の集計は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行った。
さらに、食塩摂取量の平成23年から令和元年、令和4年および令和5年の推移を比較した。

高血圧患者における減塩目標の達成率は低い

男性 13%

女性 26%



対象 : 1998年~2011年に国立病院機構九州医療センターの高血圧専門外来を受診した患者1,671例

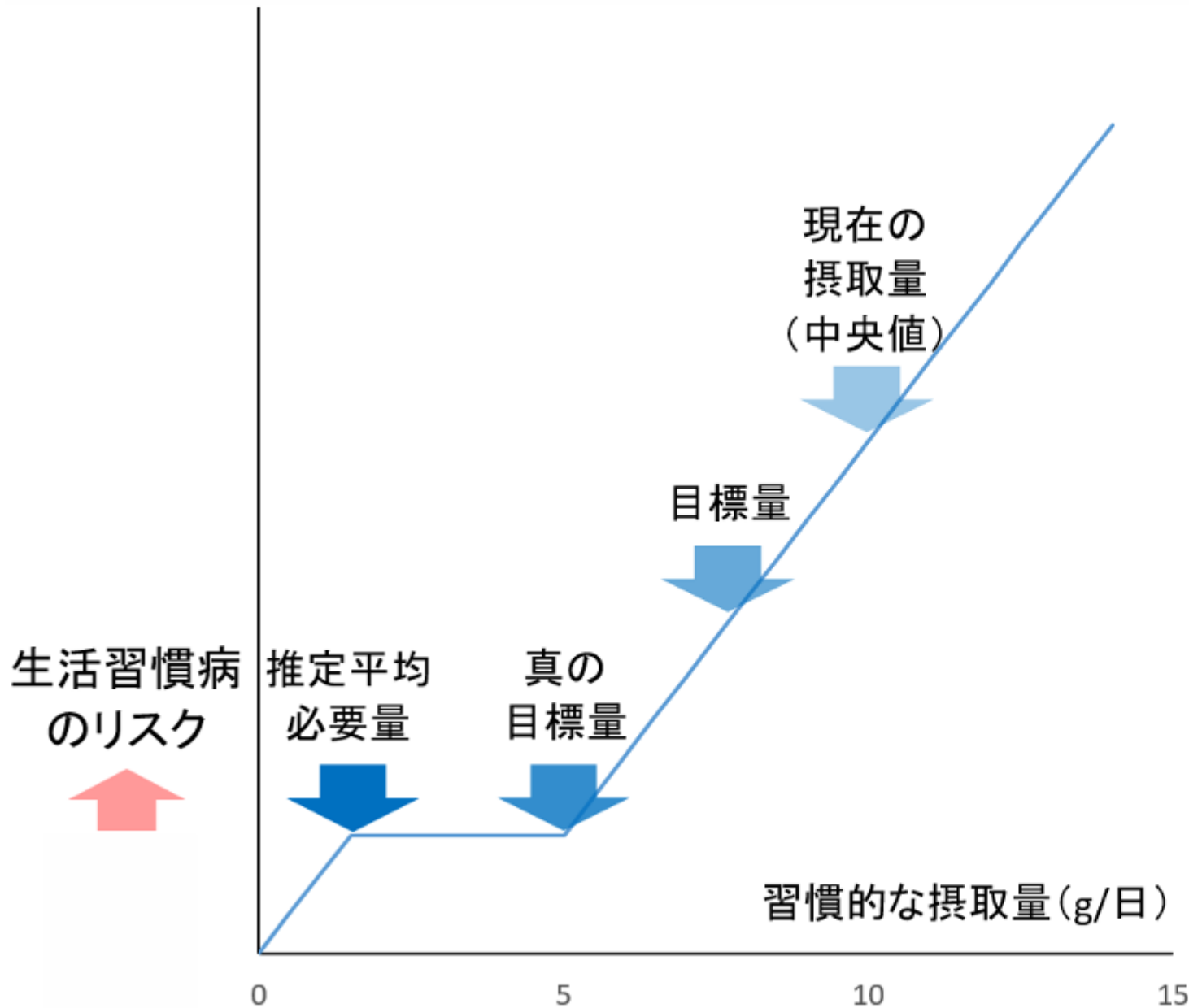
方法 : 24時間家庭蓄尿を行い、尿中食塩排泄量を測定した。平均測定回数は3.7回、延べ測定回数は6,137回。

Q3

わが国において高血圧患者における減塩目標を6 g/日未満よりさらに引き下げる必要があるか？

- ➡ **本ガイドラインでは、高血圧患者の減塩目標を6 g/日未満としているが、食塩摂取量を6 g/日よりさらに下げることで、血圧のさらなる低下が期待できる。**
- ➡ **減塩の実践に際しては、患者の年齢、性、身体活動レベルに応じたエネルギー、たんぱく質・脂質・炭水化物の摂取比率、その他の必要な栄養素の摂取を確保することが重要であり、これが担保できない場合は、減塩目標を6 g/日未満よりさらに下げる必要はない。**

ナトリウムの推定平均必要量と目標量の考え方と使い方



目標量：生活習慣病の発症予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量
(tentative dietary goal for preventing life-style related diseases : DG)

tentative：試みの、仮の

(新英和大辞典第六版 (研究社))

諸外国の食事摂取基準や疾病予防ガイドライン、現在の日本人の摂取量・食品構成・嗜好などを考慮し、実行可能性を重視して設定することとした。(p.5)

ナトリウムの食事摂取基準

(mg/日、() は食塩相当量 [g/日])

性別	男性			女性		
年齢等	推定平均 必要量	目安量	目標量	推定平均 必要量	目安量	目標量
0～5 (月)	—	100 (0.3)	—	—	100 (0.3)	—
6～11 (月)	—	600 (1.5)	—	—	600 (1.5)	—
1～2 (歳)	—	—	(3.0未満)	—	—	(2.5未満)
3～5 (歳)	—	—	(3.5未満)	—	—	(3.5未満)
6～7 (歳)	—	—	(4.5未満)	—	—	(4.5未満)
8～9 (歳)	—	—	(5.0未満)	—	—	(5.0未満)
10～11 (歳)	—	—	(6.0未満)	—	—	(6.0未満)
12～14 (歳)	—	—	(7.0未満)	—	—	(6.5未満)
15～17 (歳)	—	—	(7.5未満)	—	—	(6.5未満)
18～29 (歳)	600 (1.5)	—	(7.5未満)	600 (1.5)	—	(6.5未満)
30～49 (歳)	600 (1.5)	—	(7.5未満)	600 (1.5)	—	(6.5未満)
50～64 (歳)	600 (1.5)	—	(7.5未満)	600 (1.5)	—	(6.5未満)
65～74 (歳)	600 (1.5)	—	(7.5未満)	600 (1.5)	—	(6.5未満)
75以上 (歳)	600 (1.5)	—	(7.5未満)	600 (1.5)	—	(6.5未満)
妊婦				600 (1.5)	—	(6.5未満)
授乳婦				600 (1.5)	—	(6.5未満)

¹ 高血圧及び慢性腎臓病(CKD)の重症化予防のための食塩相当量の量は、男女とも6.0 g/日未満とした。

食塩摂取量の推定

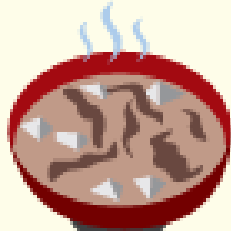
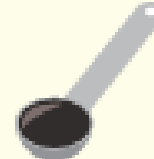
あなたの塩分チェックシート

No. _____

当てはまるものに○をつけ、
最後に合計点を計算してください。

		3点	2点	1点	0点
これらの食品を食べる頻度	みそ汁、スープなど 	1日2杯以上	1日1杯くらい	2〜3回/週	あまり食べない
	つけ物、梅干しなど 	1日2回以上	1日1回くらい	2〜3回/週	あまり食べない
	ちくわ、かまぼこなどの練り製品 		よく食べる	2〜3回/週	あまり食べない
	あじの開き、みりん干し、塩鮭など 		よく食べる	2〜3回/週	あまり食べない
	ハムやソーセージ 		よく食べる	2〜3回/週	あまり食べない
	うどん、ラーメンなどの麺類 	ほぼ毎日	2〜3回/週	1回/週以下	食べない
	せんべい、おかき、ポテトチップスなど 		よく食べる	2〜3回/週	あまり食べない
しょうゆやソースなどをかける頻度は？ 		よくかける (ほぼ毎日)	毎日1回は かける	時々かける	ほとんど かけない
うどん、ラーメンなどの汁を飲みますか？		全て飲む	半分くらい飲む	少し飲む	ほとんど 飲まない
昼食で外食やコンビニ弁当などを利用しますか？ 		ほぼ毎日	3回/週くらい	1回/週くらい	利用しない
夕食で外食やお惣菜などを利用しますか？		ほぼ毎日	3回/週くらい	1回/週くらい	利用しない
家庭の味付けは外食と比べていかがですか？		濃い	同じ		薄い
食事の量は多いと思いますか？ 		人より多め		普通	人より少なめ
○をつけた回数		3点 × 個	2点 × 個	1点 × 個	0点 × 個
小計		点	点	点	0点
合計点		点			

チェック✓	合計点	評 価
	0〜8	食塩はあまりとっていないと考えられます。引き続き減塩をしましょう。
	9〜13	食塩摂取量は平均的と考えられます。減塩に向けてもう少し頑張りましょう。
	14〜19	食塩摂取量は多めと考えられます。食生活のなかで減塩の工夫が必要です。
	20以上	食塩摂取量はかなり多いと考えられます。基本的な食生活の見直しが必要です。

 みそ汁(1杯) 約 1.5g	 インスタントスープ (1袋) 約 1.2g	 きゅうりの ぬかみそ漬け(5切れ) 約 1.6g	 梅干し(1つ) 約 2.2g
 ちくわ・中(1本) 約 0.7g	 あじの開き(1尾) 約 1.4g	 塩鮭・中辛(1切れ) 約 1.1g	 かた焼きせんべい・大 (2枚) 約 1.0g
 うどん (1杯、汁を含む) 約 5〜6g	 ラーメン (1杯、汁を含む) 約 6〜7g	 塩 (小さじ1杯) 6.0g	 濃い口しょうゆ (小さじ1杯) 0.9g

食塩摂取量の評価方法

実施者	評価法	位置づけ
高血圧専門施設	・ 24時間蓄尿によるNa排泄量測定 ・ 管理栄養士による秤量あるいは24時間思い出し食事調査	・ 信頼性は高く望ましい方法であるが、煩雑である。 ・ 患者の協力や施設的能力があれば推奨される。
一般医療施設	起床後第2尿, 随時尿でNa/Cr測定, 食事摂取頻度調査, 食事歴法(24時間尿Cr排泄量推定値を含む計算式による推定 ^{*1})	信頼性はやや劣るが、簡便であり、実地的な評価法として推奨される
患者本人	夜間尿での計算式を内蔵した電子式食塩センサーによる推定 ^{*2}	信頼性はやや低いが簡便で患者本人が測定できることから推奨される

*1 以下の計算式を用いる

起床後第2尿: $24\text{時間尿Na排泄量 (mEq/日)} = 16.3 \times [\text{第2尿Na (mEq/L)} \div \text{第2尿Cr (mg/dL)} \div 10 \times 24\text{時間尿Cr排泄量予測値}]^{0.5}$
 $24\text{時間尿Cr排泄量予測値 (mg/日)}$

男性: $\text{体重 (kg)} \times 15.12 + \text{身長 (cm)} \times 7.39 - \text{年齢} \times 12.63 - 79.90$

女性: $\text{体重 (kg)} \times 8.58 + \text{身長 (cm)} \times 5.09 - \text{年齢} \times 4.72 - 74.95$

随時尿: $24\text{時間尿Na排泄量 (mEq/日)} = 21.98 \times [\text{随時尿Na (mEq/L)} \div \text{随時尿Cr (mg/dL)} \div 10 \times 24\text{時間尿Cr排泄量予測値}]^{0.392}$
 $24\text{時間尿Cr排泄量予測値 (mg/日)} = \text{体重 (kg)} \times 14.89 + \text{身長 (cm)} \times 16.14 - \text{年齢} \times 2.043 - 2244.45$

*2 試験紙や簡単な塩分計による方法は、簡便であるが定量性や信頼性は低く、利用は減塩に対する意識の強化程度にとどまるため、この表には含めない

Q4

**高血圧患者において
スポット尿による食塩摂取量推定に基づく減塩指導は
減塩および血圧コントロールに有効か？**

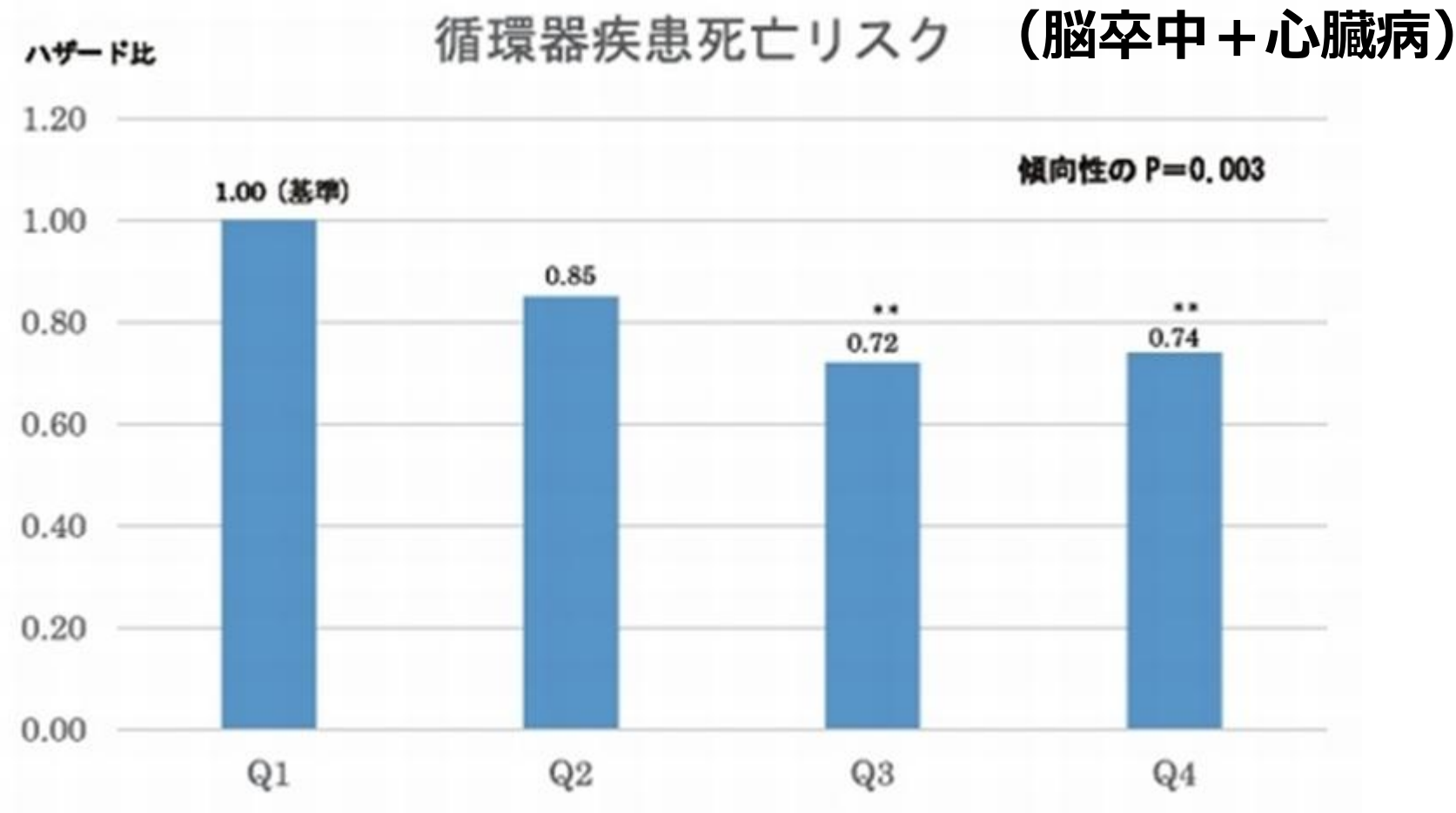
- スポット尿による食塩摂取量推定法を用いた減塩指導で，減塩可能な対象者が存在する。**
- 減塩指導の血圧コントロールに対する有効性は，現時点では不明である。**

本日の内容

1. 循環器病危険因子としての高血圧
2. ナトリウム（Na）制限
- 3. カリウム（K）の積極的摂取**
4. ナトカリ比
5. 適正体重の維持
6. 節酒

野菜・果物摂取量が多い群で循環器病死亡リスクが低下

1980年国民栄養調査に参加した30～79歳の男女9112名の24年追跡結果



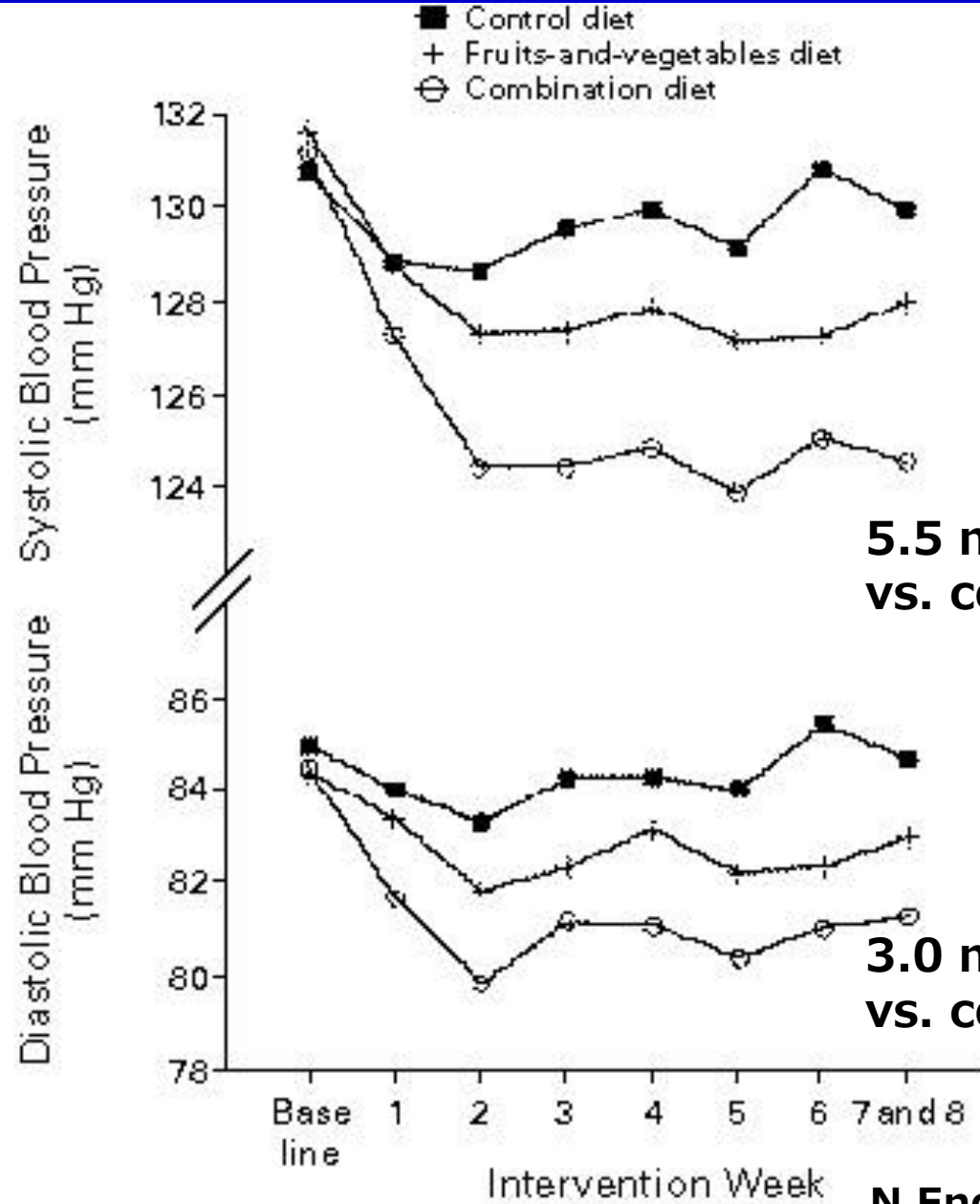
性、年齢、BMI、喫煙習慣、飲酒習慣、食塩摂取量（mg/1000kcal）、肉類摂取量（g/1000kcal）、魚介類摂取量、乳・乳製品摂取量、豆・大豆製品摂取量で調整

DASH食 : Dietary Approaches to Stop Hypertension

米国で考案

飽和脂肪酸とコレステロールが少なく
Ca, K, Mg, 食物繊維が多い

低脂肪乳製品



5.5 mmHg
vs. control ($P < 0.001$)

3.0 mmHg
vs. control ($P < 0.001$)

n=459、成人
SBP <160 mmHg
DBP 80-95 mmHg

HT n=133
Without HT n=326

3週間コントロール食
→ランダムに割り付け

DASH Eating Plan

The Benefits: Lowers blood pressure & LDL "bad" cholesterol.

2000kcal/day



Eat This



Limit This

	Vegetables		Fatty meats
	Fruits		
	Whole grains		Full-fat dairy
	Fat-free or low-fat dairy		
	Fish		Sugar sweetened beverages
	Poultry		
	Beans		Sweets
	Nuts & seeds		
	Vegetable oils		Sodium intake

Food Group		Daily Servings	
Grains	6–8	Sodium	2,300 mg*
Meats, poultry, and fish	6 or less		Weekly Servings
Vegetables	4–5		
Fruit	4–5	Nuts, seeds, dry beans, and peas	4–5
Low-fat or fat-free dairy products	2–3	Sweets	5 or less
Fats and oils	2–3		

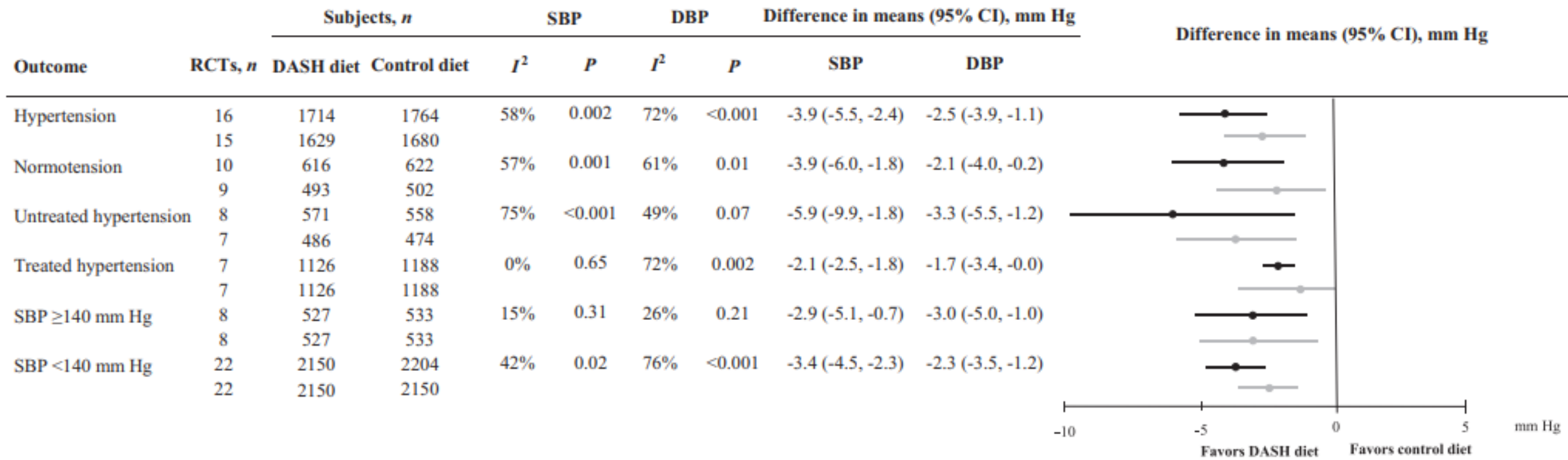
www.nhlbi.nih.gov/DASH



National Heart, Lung,
and Blood Institute



DASH食の降圧効果はメタ解析でも示されている



カリウムを多く含む食材

米ぬか

こんにゃく

豆類

かんぴょう

切干大根

海藻類（のり、わかめ、昆布）

野菜

果実

きのこ類

コーヒー

緑茶

＊カリウム制限が必要な腎障害患者では、野菜、果物の積極的摂取は推奨しない。

肥満や糖尿病患者などエネルギー制限が必要な患者における果物の摂取は80kcal/日程度にとどめる。

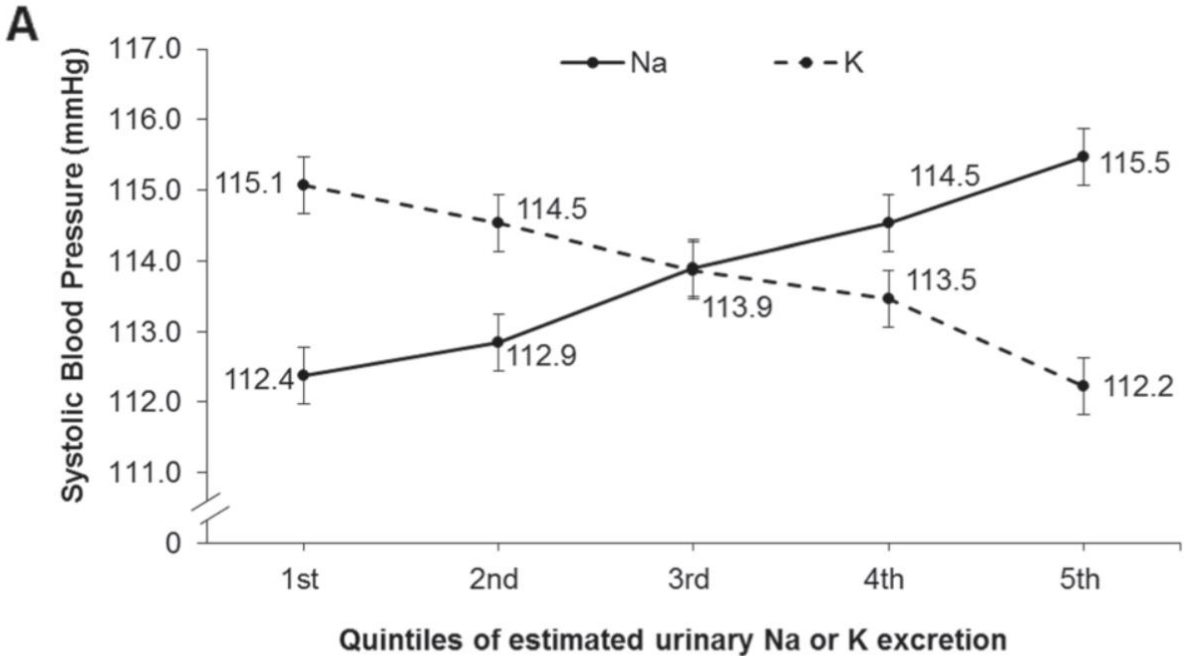
カリウムの食事摂取基準（mg/日）

性別	男性		女性	
年齢等	目安量	目標量	目安量	目標量
0～5（月）	400	－	400	－
6～11（月）	700	－	700	－
1～2（歳）	900	－	800	－
3～5（歳）	1,100	1,600以上	1,000	1,400以上
6～7（歳）	1,300	1,800以上	1,200	1,600以上
8～9（歳）	1,600	2,000以上	1,400	1,800以上
10～11（歳）	1,900	2,200以上	1,800	2,000以上
12～14（歳）	2,400	2,600以上	2,200	2,400以上
15～17（歳）	2,800	3,000以上	2,000	2,600以上
18～29（歳）	2,500	3,000以上	2,000	2,600以上
30～49（歳）	2,500	3,000以上	2,000	2,600以上
50～64（歳）	2,500	3,000以上	2,000	2,600以上
65～74（歳）	2,500	3,000以上	2,000	2,600以上
75以上（歳）	2,500	3,000以上	2,000	2,600以上
妊婦			2,000	2,600以上
授乳婦			2,000	2,600以上

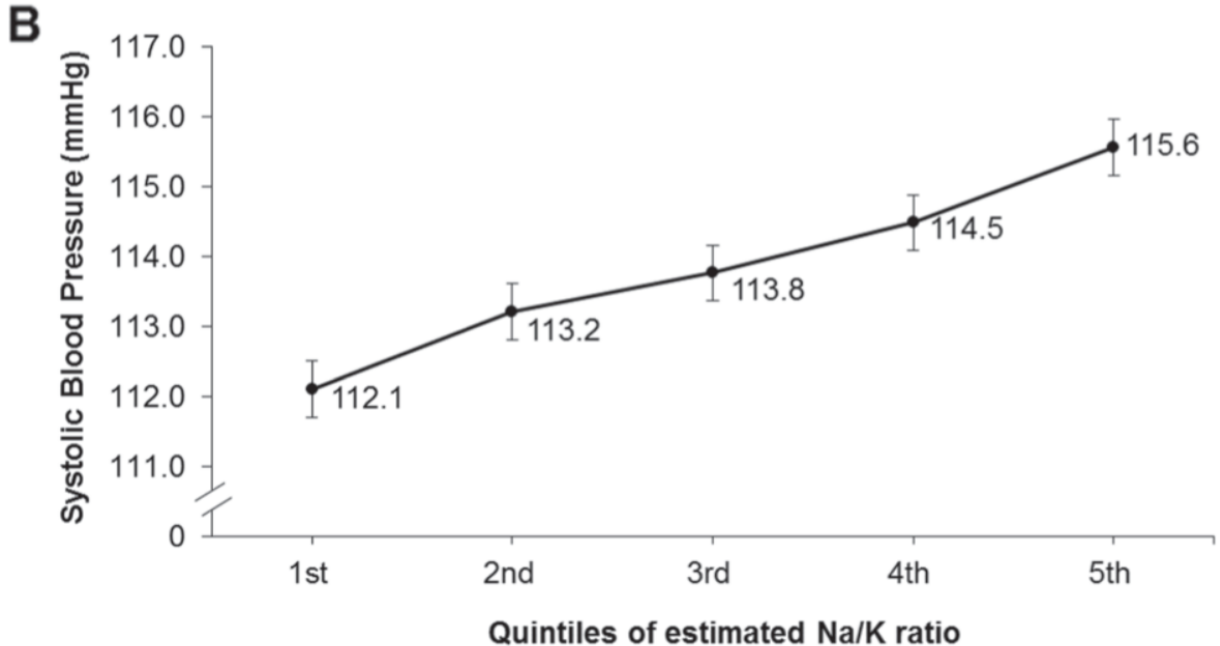
本日の内容

1. 循環器病危険因子としての高血圧
2. ナトリウム（Na）制限
3. カリウム（K）の積極的摂取
- 4. ナトカリ比**
5. 適正体重の維持
6. 節酒

尿Na/K比は血圧値と正の相関を有する

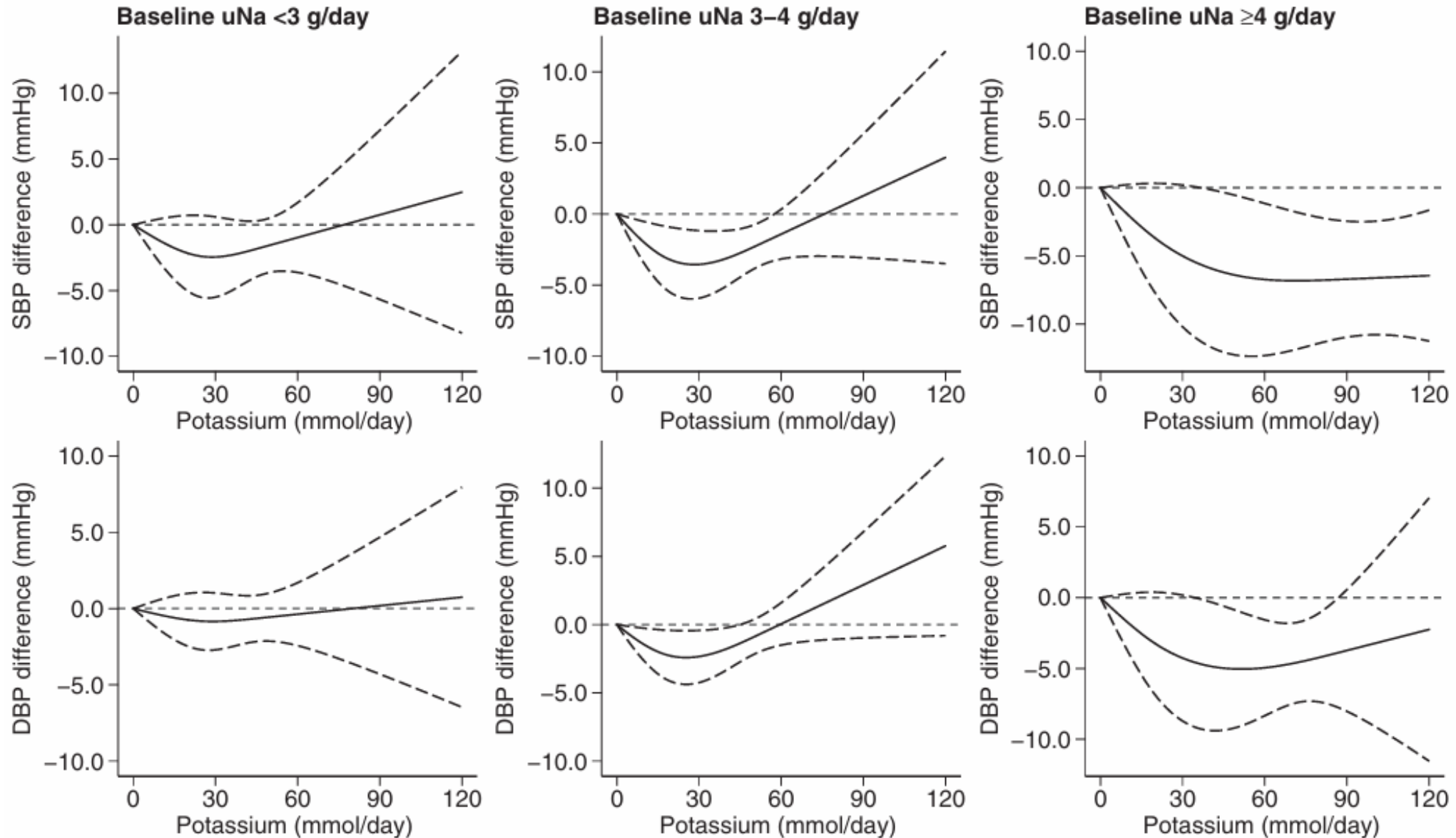


Na (mmol/day)	< 124.1	124.1 - 144.8	144.8 - 163.1	163.1 - 185.6	> 185.6
K (mmol/day)	< 34.1	34.1 - 39.3	39.3 - 44.2	44.2 - 49.7	> 49.7



Na/K ratio	< 3.0	3.0-3.5	3.5-3.9	3.9-4.5	> 4.5
------------	-------	---------	---------	---------	-------

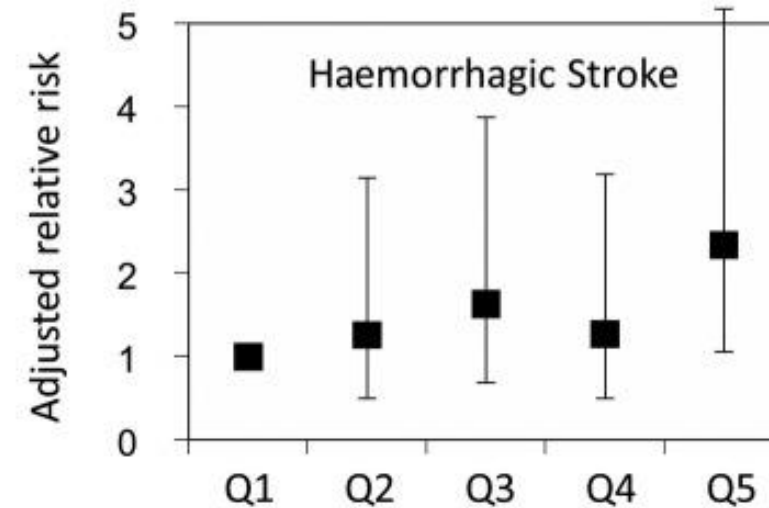
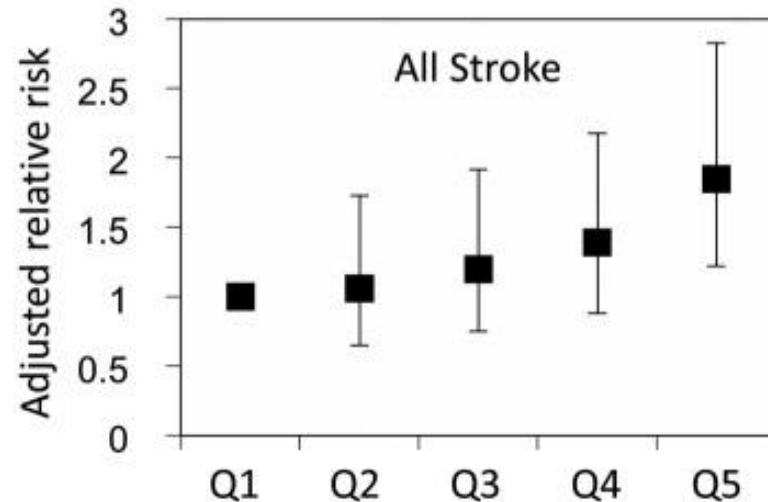
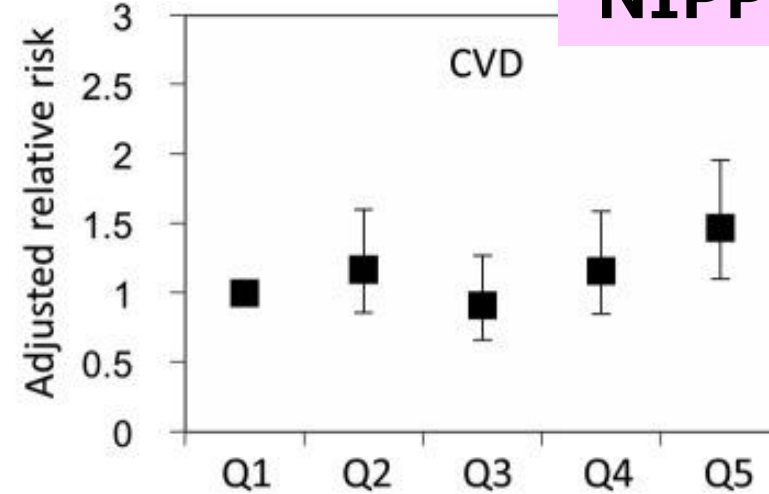
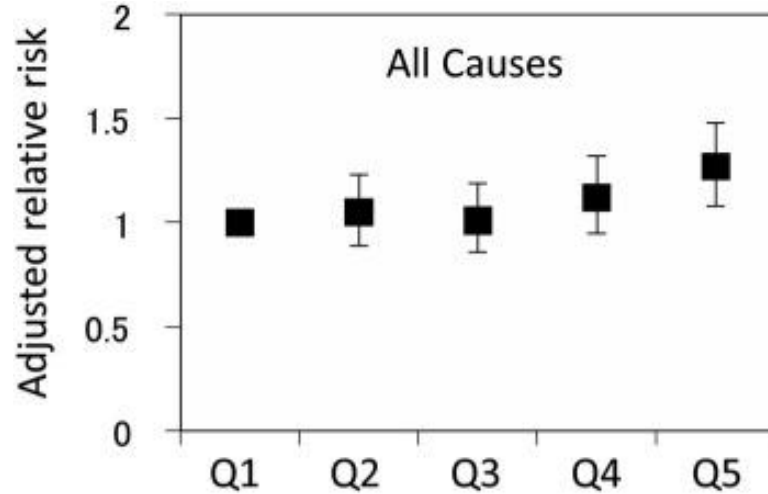
Na摂取が多い群ではK積極的摂取で血圧低下



食事中ナトリウム／カリウム比と循環器病死亡リスク

1980 年国民栄養調査に参加した30-79歳の男女8,283人
24年追跡

NIPPON DATA80



ハザード比は 性、年齢、BMI**、喫煙習慣、飲酒習慣、糖尿病、血清総コレステロール（mg/dL）、たんぱく質摂取量（%kcal）、脂質摂取量（%kcal）で調整

Practical use and target value of urine Na/K ratio for Japanese

Prognostic significance

- Continuous positive association
 - ✓ High blood pressure
 - ✓ Cardiovascular disease risk

Proposed target value for apparently healthy individuals

Categories	Average Na/K ratio
Optimal	<2
Feasible	<4

- Optimal to meet dietary goals by DRIs, 2020
- Feasible to achieve means across Japan
- Values not for patients with specific conditions

Measurement

- Average of casual urines collected randomly in various times on at least 4 days a week



Urine
Na/K Ratio

Relevant factors

- ✓ Body mass index
- ✓ Renal function
- ✓ Antihypertensive medication use
- ✓ Socioeconomic factors
- ✓ Nocturnal urination

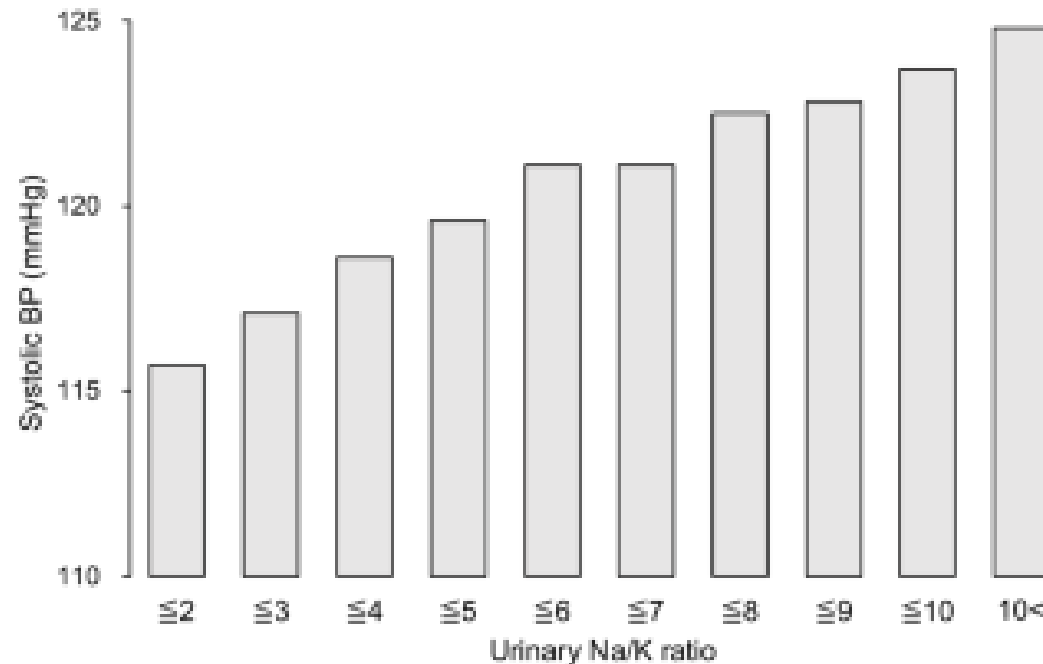
Q5

スポット尿ナトリウム/カリウム比（尿Na/K比）
測定は、減塩および血圧コントロールに有効か？
その目標値はいくつか？

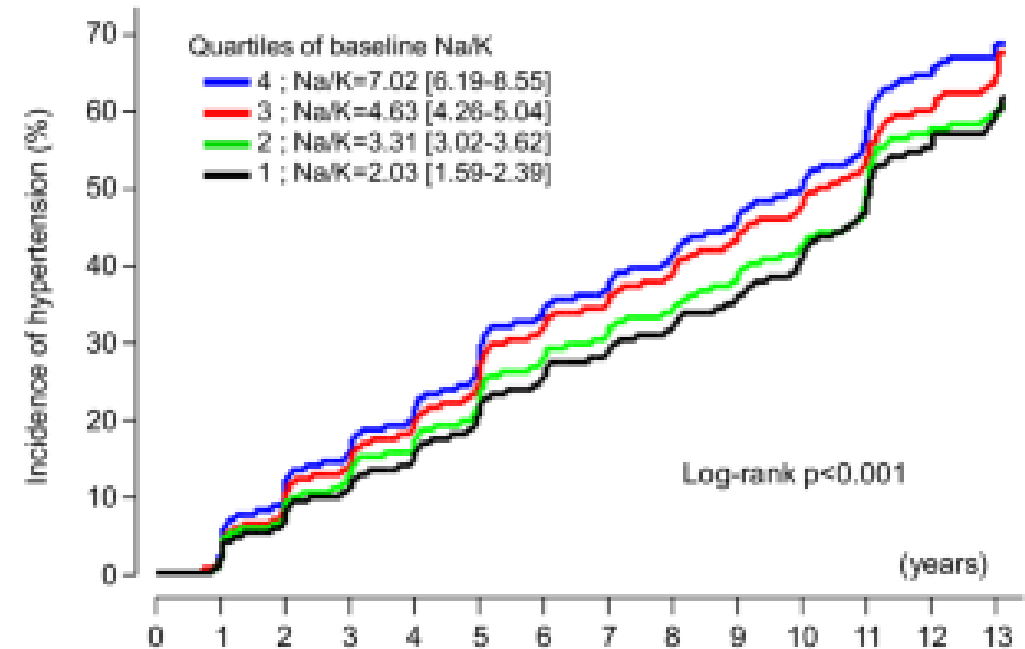
- ➡ 健常日本人における尿Na/K比の目標値として、日本人の食事摂取基準の食塩とKの目標量に相当する**2未満**を至適目標に、日本人の平均値未満に相当する**4未満**を実現可能目標に設定する。
- ➡ スポット尿Na/K比は日本全国の健診・医療機関で安価かつ簡便に測定可能であり、血圧コントロールのための減塩とK摂取増加の指標として、尿Na/K比が一層活用されることを期待したい。

Prediction of future development of hypertension in the general population using urinary Na/K ratio

Urinary Na/K ratio and systolic BP; Cross-sectional study



Kaplan–Meier curve analysis; Follow-up study



Impact of urinary Na/K ratio on the incident hypertension

(Cox hazard regression analysis using log-transformed urinary Na/K ratio)



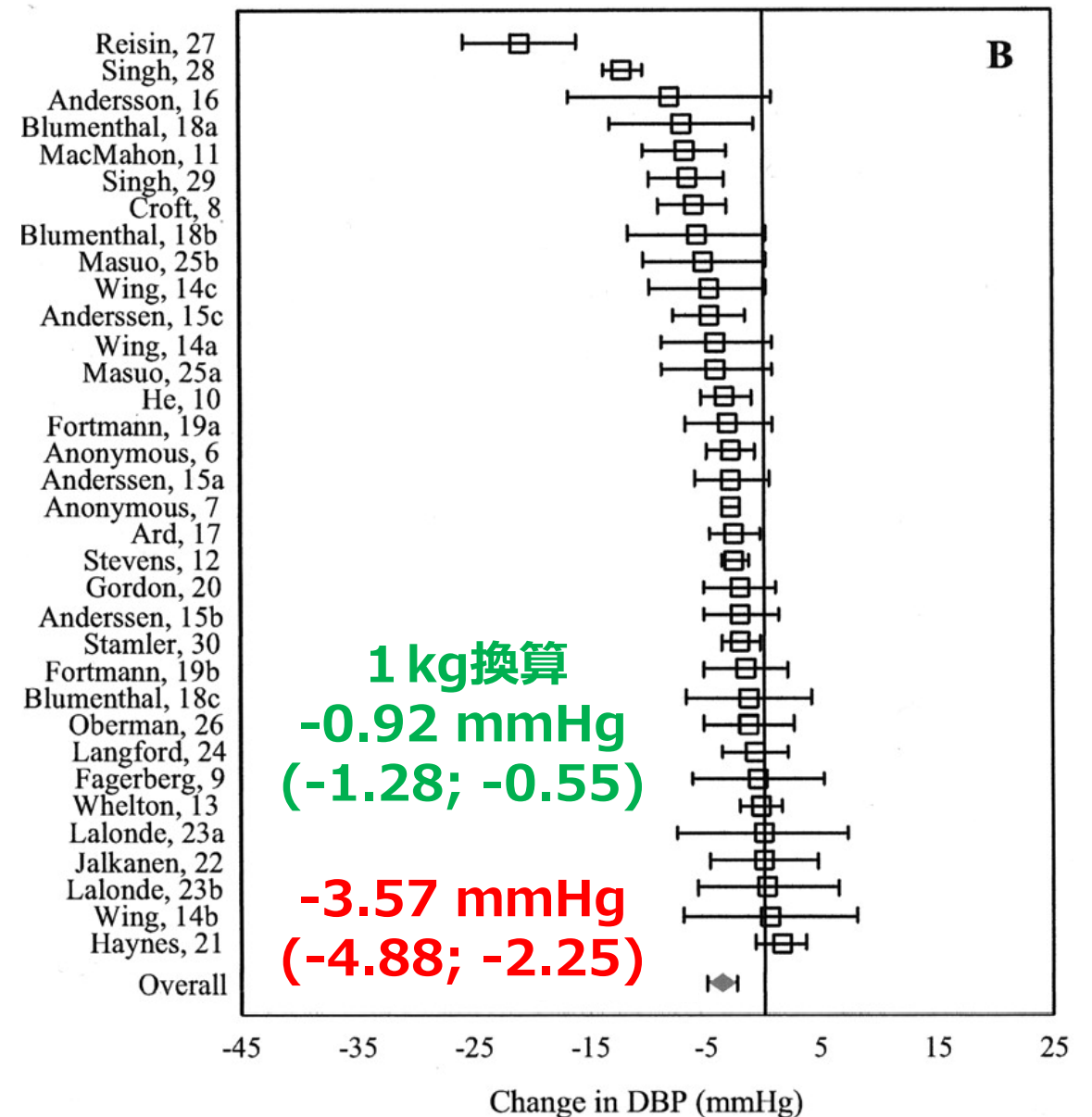
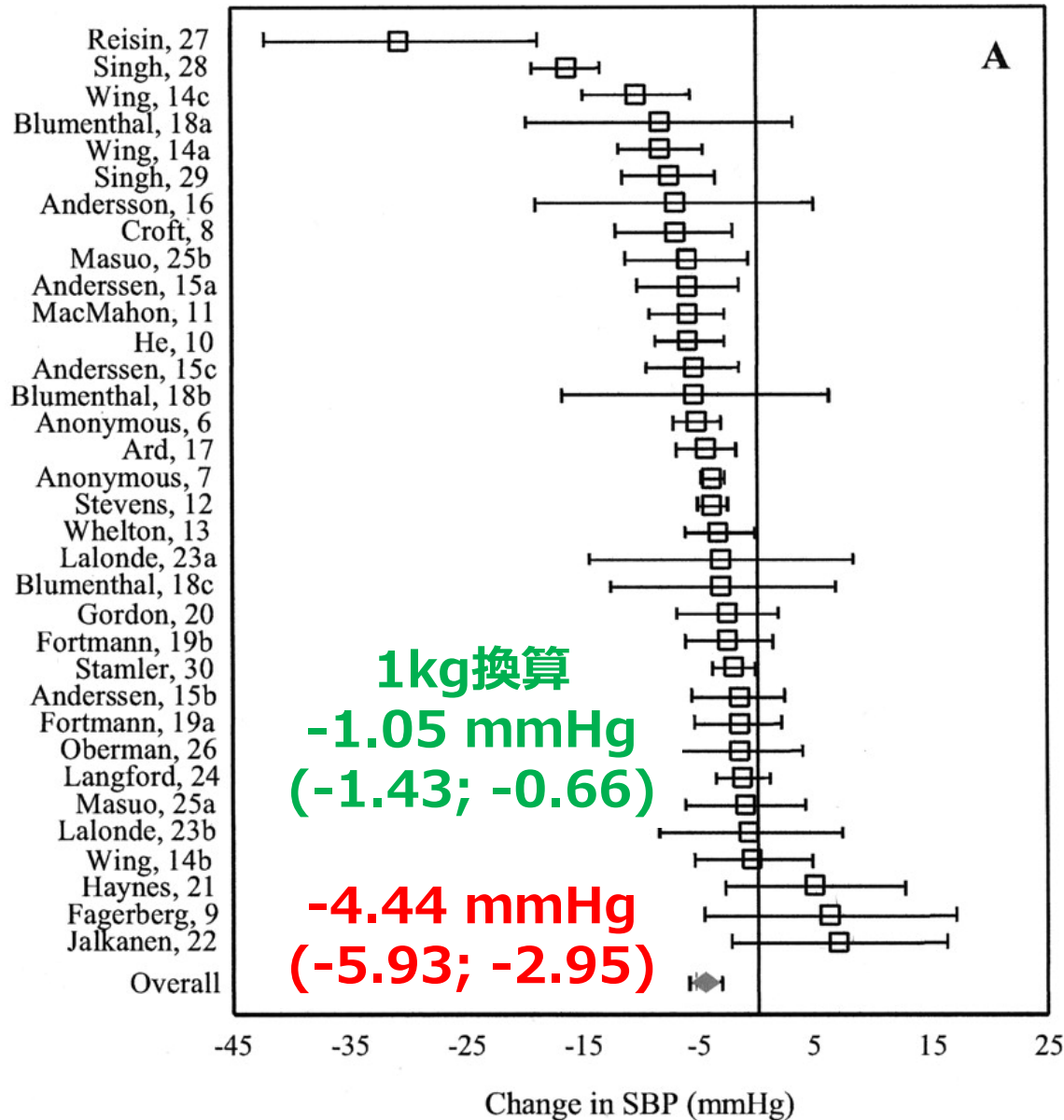
Conclusions

- The urinary Na/K ratio is associated with future onset of hypertension in the general population.
- Dietary interventions aimed at reducing the Na/K ratio may be effective in preventing the development of hypertension.

本日の内容

1. 循環器病危険因子としての高血圧
2. ナトリウム（Na）制限
3. カリウム（K）の積極的摂取
4. ナトカリ比
5. **適正体重の維持**
6. 節酒

体重5.1kg減量による血圧低下



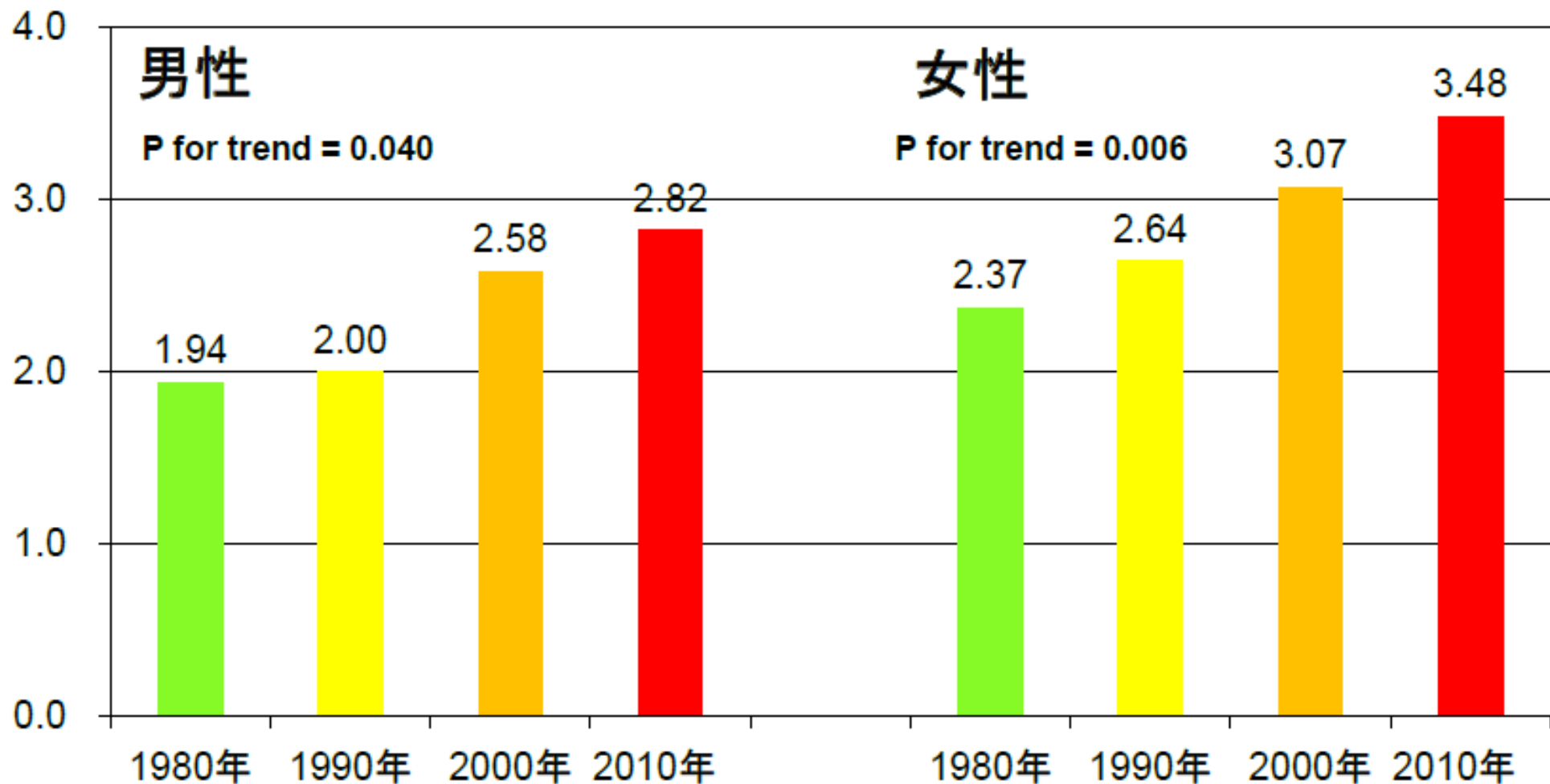
高血圧に対する肥満の影響は増加している

高血圧：140/90mmHg以上 or/and 降圧剤治療中

肥満：BMI 25kg/m²以上

NIPPON DATA 80/90/2010

高血圧有病オッズ比：適正体重者に対する肥満の高血圧有病オッズ比（年齢、喫煙習慣、飲酒量、塩分摂取量を調整）



日本肥満学会の基準

体格指数 BMI

18.5 未満

低体重

18.5 以上 25.0 未満

普通体重

25.0 以上 30.0 未満

肥満 1 度

30.0 以上 35.0 未満

肥満 2 度

35.0 以上 40.0 未満

肥満 3 度

40.0 以上

肥満 4 度

BMI : Body Mass Index

$$\text{BMI} = \text{体重(kg)} \div \text{身長(m)}^2$$

例1) 身長160cm、体重65kgの場合

$$\begin{aligned}\text{BMI} &= 65 \div (1.6 \times 1.6) \\ &= 25.4\end{aligned}$$



例2) 身長195cm、体重100kgの場合

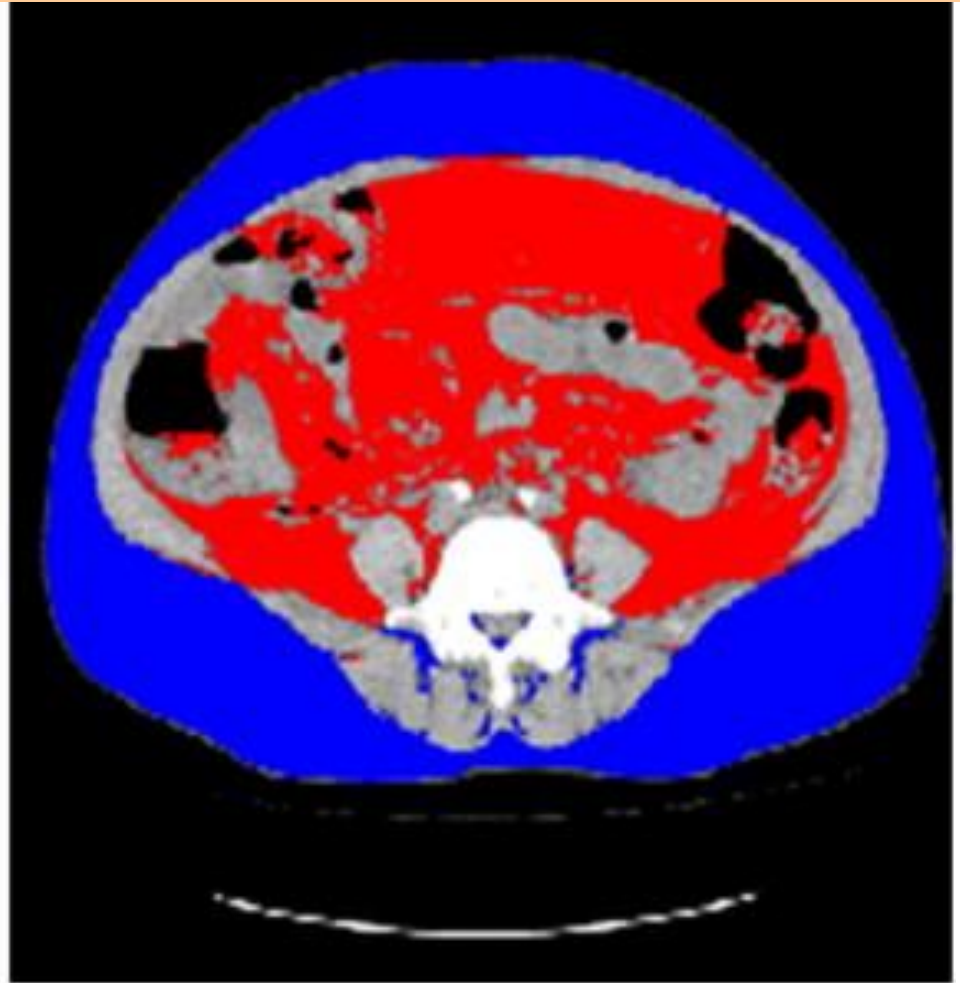
$$\begin{aligned}\text{BMI} &= 100 \div (1.95 \times 1.95) \\ &= 26.3\end{aligned}$$



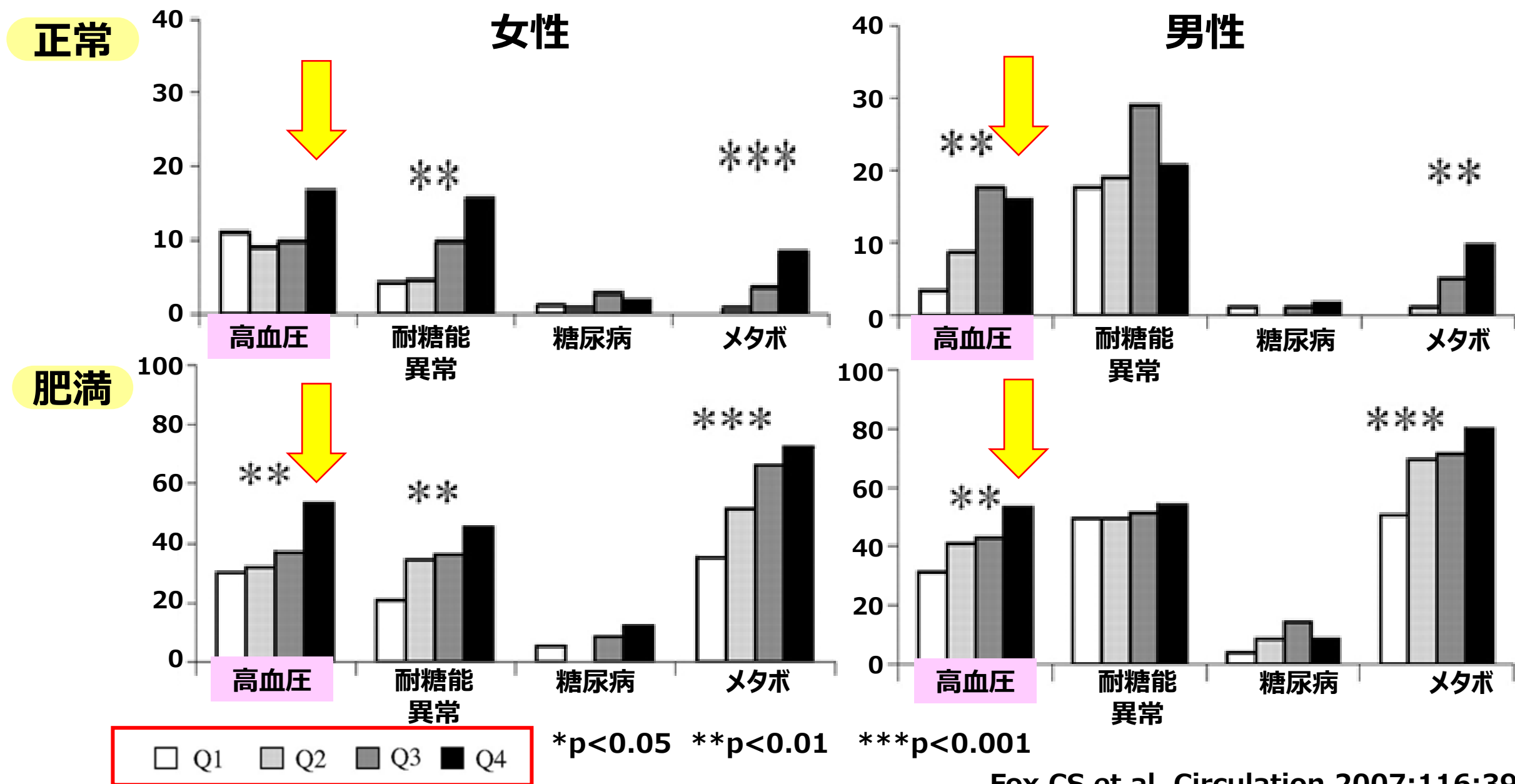
内臓脂肪と皮下脂肪

Subcutaneous Adipose Tissue (SAT)

Visceral Adipose Tissue (VAT)



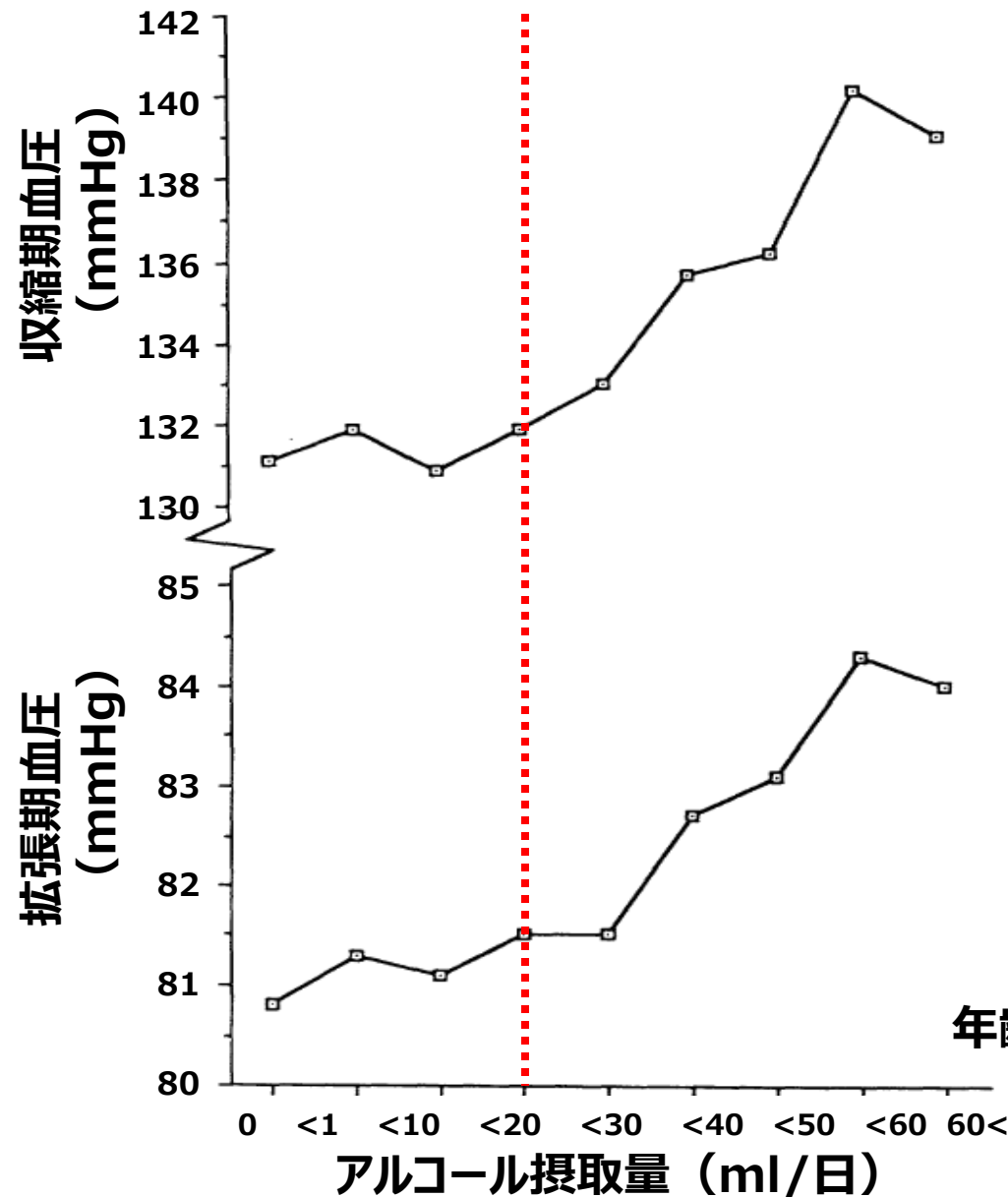
同じBMIでも内臓脂肪が多いほど高血圧を発症しやすい



本日の内容

1. 循環器病危険因子としての高血圧
2. ナトリウム（Na）制限
3. カリウム（K）の積極的摂取
4. ナトカリ比
5. 適正体重の維持
6. 節酒

習慣的な飲酒量が増えると血圧は上昇する



Honolulu Heart Program
オアフ島在住の日系男性を対象。

n=7011 降圧剤free

アルコール 20g = 日本酒 1合 (180ml)
ビール 中瓶 1本
ウイスキー ダブル 1杯
焼酎 0.6合 (110ml)

飲酒と血圧の関連はアルコールの種類でなく量が影響する

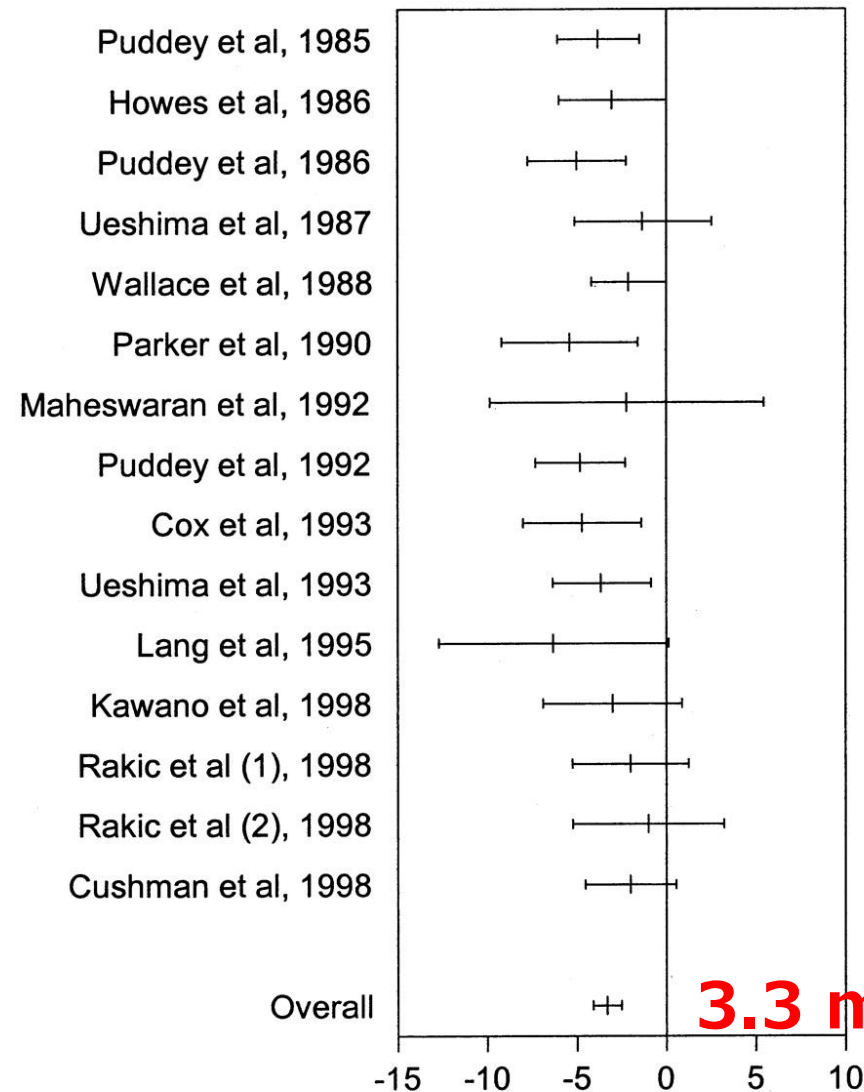
Type of alcoholic beverage	N	Crude		Age-adjusted ^a		Age and amount of alcohol consumption adjusted ^a		Age, amount of alcohol consumption, BMI, sodium and potassium excretion adjusted ^a	
		Means	s.e.	Means	s.e.	Means	s.e.	Means	s.e.
Systolic blood pressure (mmHg)									
Beer	1293	118.2	0.4	118.4	0.4	119.3	0.5	119.5	0.4
Sake	125	119.7	1.6	118.9	1.4	118.2	1.4	119.5	1.3
Shochu	343	123.3	0.8	123.0	0.8	121.2	0.9	120.0	0.8
Whisky	68	121.3	1.9	120.9	1.9	120.7	1.9	120.6	1.7
Wine	50	116.4	1.9	116.6	2.2	117.1	2.2	117.8	2.0
Other	674	119.3	0.6	119.1	0.6	118.5	0.6	118.4	0.6
P-values		P<0.001		P<0.001		P=0.120		P=0.462	
Diastolic blood pressure (mmHg)									
Beer	1293	71.7	0.3	72.4	0.3	73.1	0.3	73.2	0.3
Sake	125	76.1	1.1	73.8	0.9	73.3	0.9	74.2	0.9
Shochu	343	76.7	0.6	76.0	0.6	74.5	0.6	73.7	0.6
Whisky	68	75.3	1.3	74.2	1.3	74.0	1.2	73.9	1.2
Wine	50	72.0	1.6	72.6	1.5	73.0	1.5	73.3	1.4
Other	674	73.9	0.4	73.5	0.4	72.9	0.4	72.9	0.4
		P<0.001		P<0.001		P=0.359		P=0.670	

HIPOP-OHP
日本人男性
N=4335
横断研究

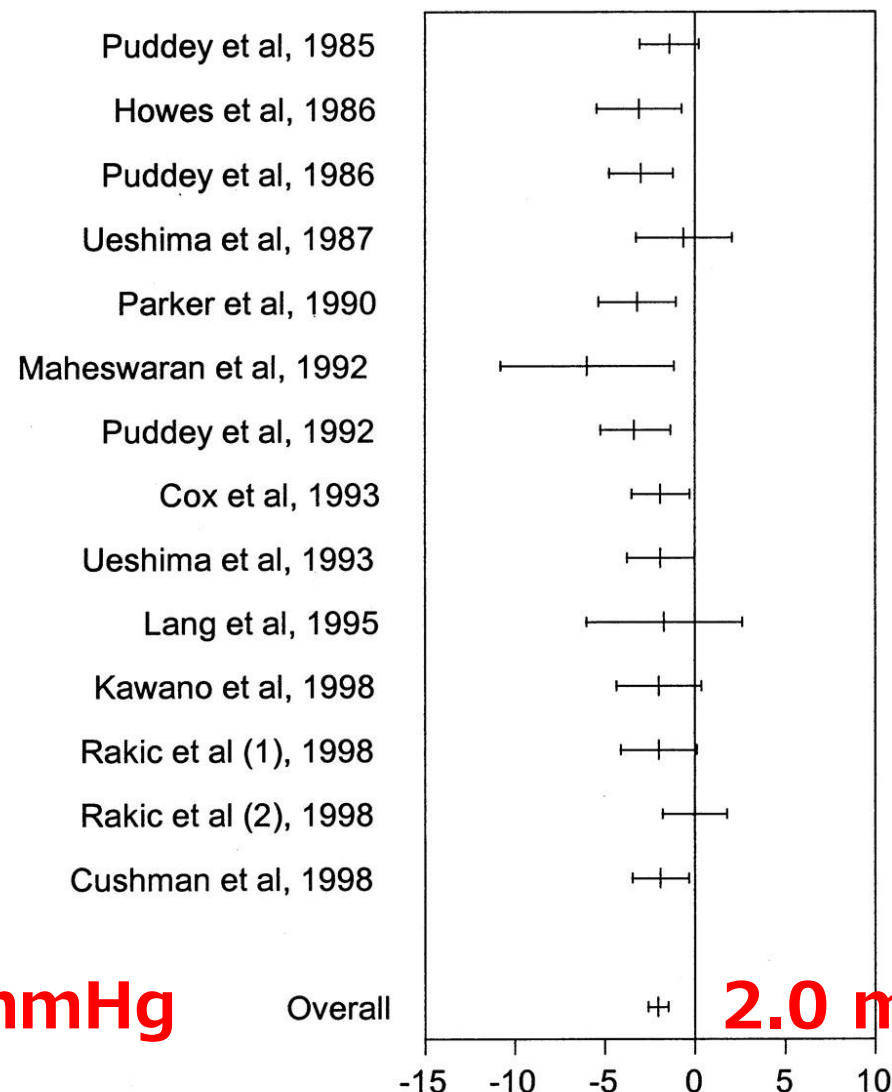
アルコール種類別の高血圧有病率オッズ比

	Type of alcoholic beverage	High-normal blood pressure or greater (N=643)		Hypertension (N=331)	
		Odd ratio (95% CI)	P-values	Odd ratio (95% CI)	P-values
Model 1 <i>(age-adjusted)</i>	Beer	1.00 (reference)		1.00 (reference)	
	Sake	0.93 (0.60, 1.43)	0.727	0.99 (0.58, 1.69)	0.982
	Shochu	1.85 (1.43, 2.41)	0.000	1.34 (0.96, 1.88)	0.086
	Whisky	1.31 (0.76, 2.26)	0.328	0.86 (0.40, 1.84)	0.696
	Wine	1.15 (0.59, 2.23)	0.684	0.50 (0.16, 1.63)	0.249
	Other	1.17 (0.94, 1.46)	0.168	1.13 (0.86, 1.51)	0.371
Model 2 <i>(age and amount of alcohol consumption adjusted)</i>	Beer	1.00 (reference)		1.00 (reference)	
	Sake	0.80 (0.51, 1.25)	0.33	0.88 (0.51, 1.51)	0.64
	Shochu	1.43 (1.06, 1.95)	0.02	1.08 (0.73, 1.60)	0.71
	Whisky	1.18 (0.68, 2.04)	0.56	0.78 (0.36, 1.69)	0.53
	Wine	1.11 (0.57, 2.16)	0.76	0.49 (0.15, 1.59)	0.23
	Other	1.01 (0.79, 1.28)	0.95	1.00 (0.74, 1.36)	1.00
Model3 <i>(age, amount of alcohol consumption, BMI, sodium and potassium excretion adjusted)</i>	Beer	1.00 (reference)		1.00 (reference)	
	Sake	0.88 (0.55, 1.41)	0.60	0.97 (0.55, 1.70)	0.91
	Shochu	1.27 (0.92, 1.76)	0.14	0.95 (0.63, 1.43)	0.82
	Whisky	1.17 (0.66, 2.07)	0.57	0.77 (0.35, 1.69)	0.52
	Wine	1.16 (0.57, 2.36)	0.68	0.47 (0.14, 1.56)	0.22
	Other	0.98 (0.77, 1.27)	0.90	0.98 (0.71, 1.34)	0.88

中央値76%の飲酒量減量により血圧が低下



収縮期血圧の変化量 mmHg



拡張期血圧の変化量 mmHg

15試験のメタ解析
N=2234

お酒の適量（女性は半量が目安）



中瓶1本
(500ml)



1合 (180ml)



ダブル1杯
(60ml)



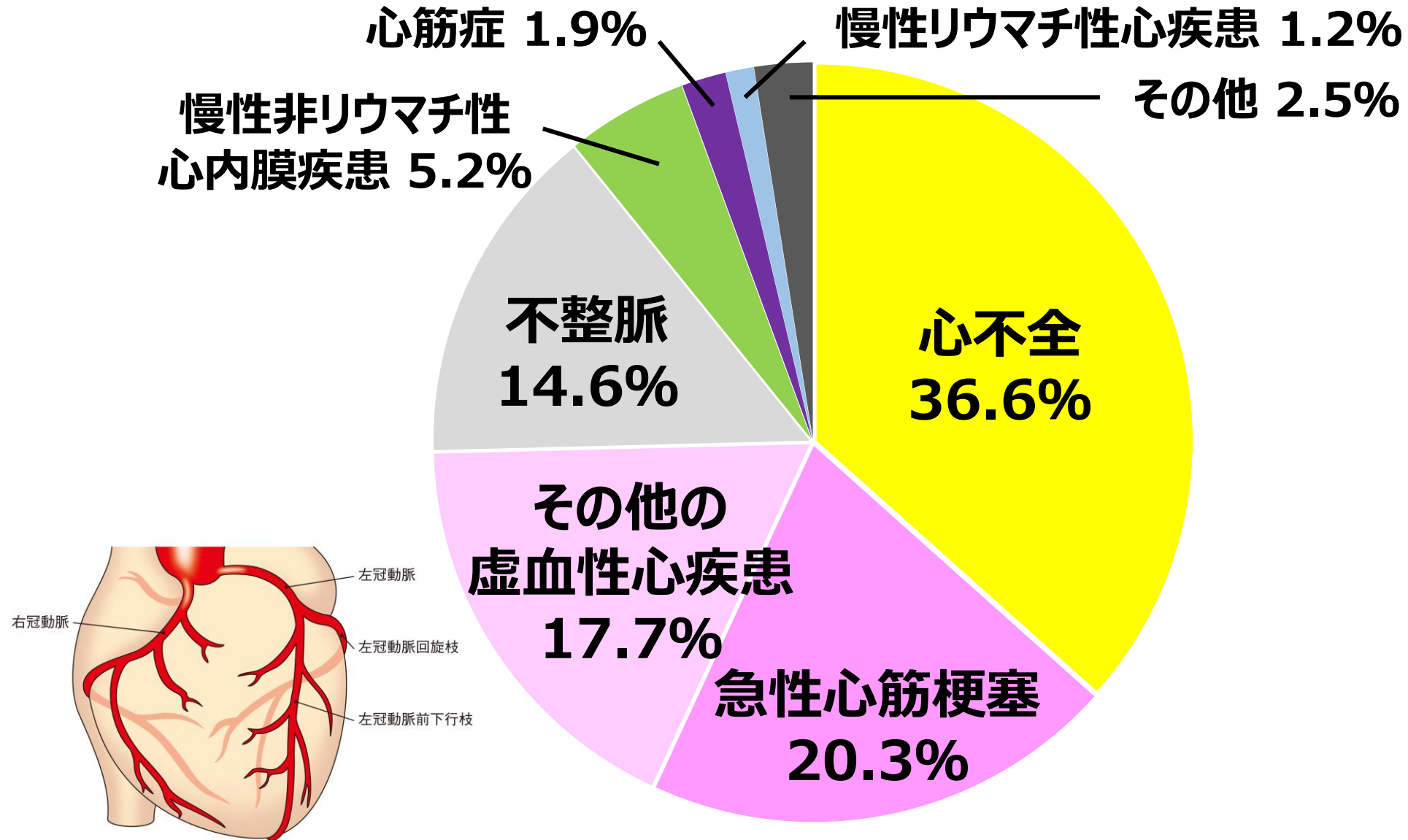
グラス1.5杯
(200ml)



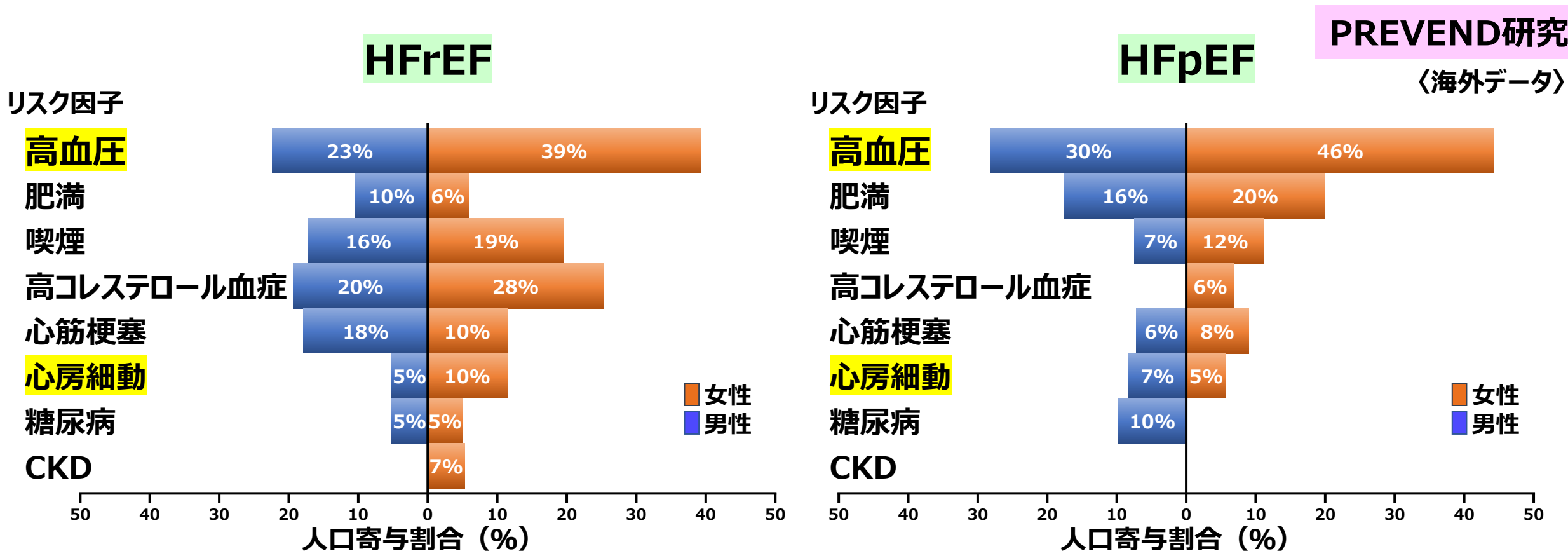
0.6合 (110ml)

補足

心疾患死亡の1/3強は心不全



高血圧は心不全発症のリスク因子として最多



リミテーション

①対象が白人主体で外的妥当性が制限される、②2011年以降の移動情報がなく、心不全の検出漏れの可能性、③マイクロアルブミン尿群の過剰抽出による心不全リスクのバイアス、④心筋梗塞の診断がベースラインの心電図のみで過小評価の可能性、⑤ベースラインの因子のみを使用し、経時的変化を考慮できない、⑥多くの対象者が追跡終了時に90歳未満で、生涯リスク推定に不確実性あり

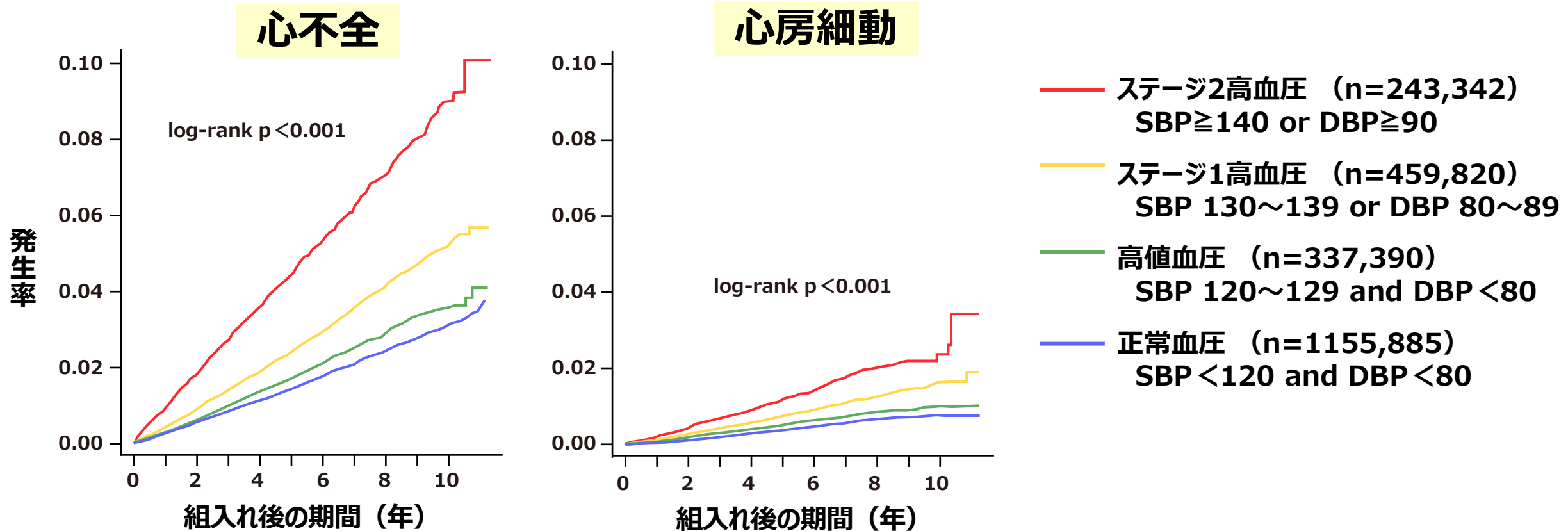
目的

欧州の一般住民コホートにおいて、心不全の発症（HFrEFおよびHFpEF）に関する性差を含む生涯リスク、およびそのリスクに寄与する8つの直接/間接修飾可能因子の影響を検討すること。

対象・方法

オランダ・フローニンゲン市の一般住民8,592名（28～75歳）を1997～1998年に登録し、2022年まで最大25年間追跡したPREVEND研究コホートを用いた。心不全の診断は医療記録とESC 2021ガイドラインに基づき専門家委員会が判定し、LVEF < 50%をHFrEF、≥ 50%をHFpEFと定義。高血圧、肥満、糖尿病など8因子を直接/間接修飾可能因子に分類し、心不全発症の生涯リスクおよび各因子の人口寄与割合（PAF）を算出。

血圧値は心不全および心房細動の発生と相関



【試験デザイン】 後ろ向き, 観察研究

【対象】 日本のレセプト・健診データベースであるJMDC Claims Databaseにより2005年1月から2018年8月に収集されたデータのうち
血圧測定値が得られており, 降圧薬を服用しておらず, 心血管疾患既往歴のない2196437人のデータ

【主要評価項目】 心不全, 心房細動

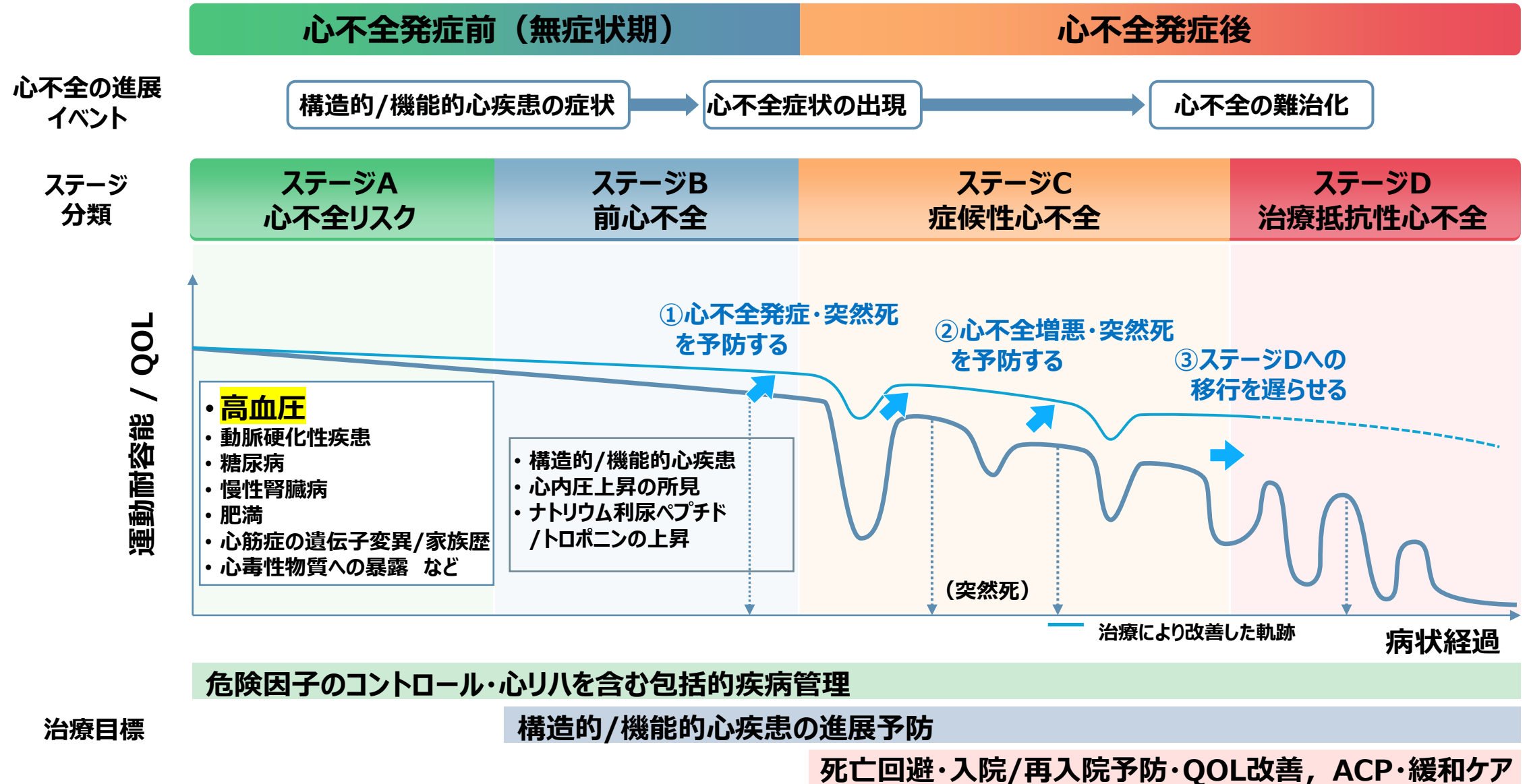
【方法】 対象をベースラインの血圧値により層別し, 心血管イベントとの関連を解析 (平均追跡期間 1112 ± 854 日)

血圧区分ごとの累積発生率をKaplan-Meier法で算出し, p値の計算にはlog-rank検定を用いた。

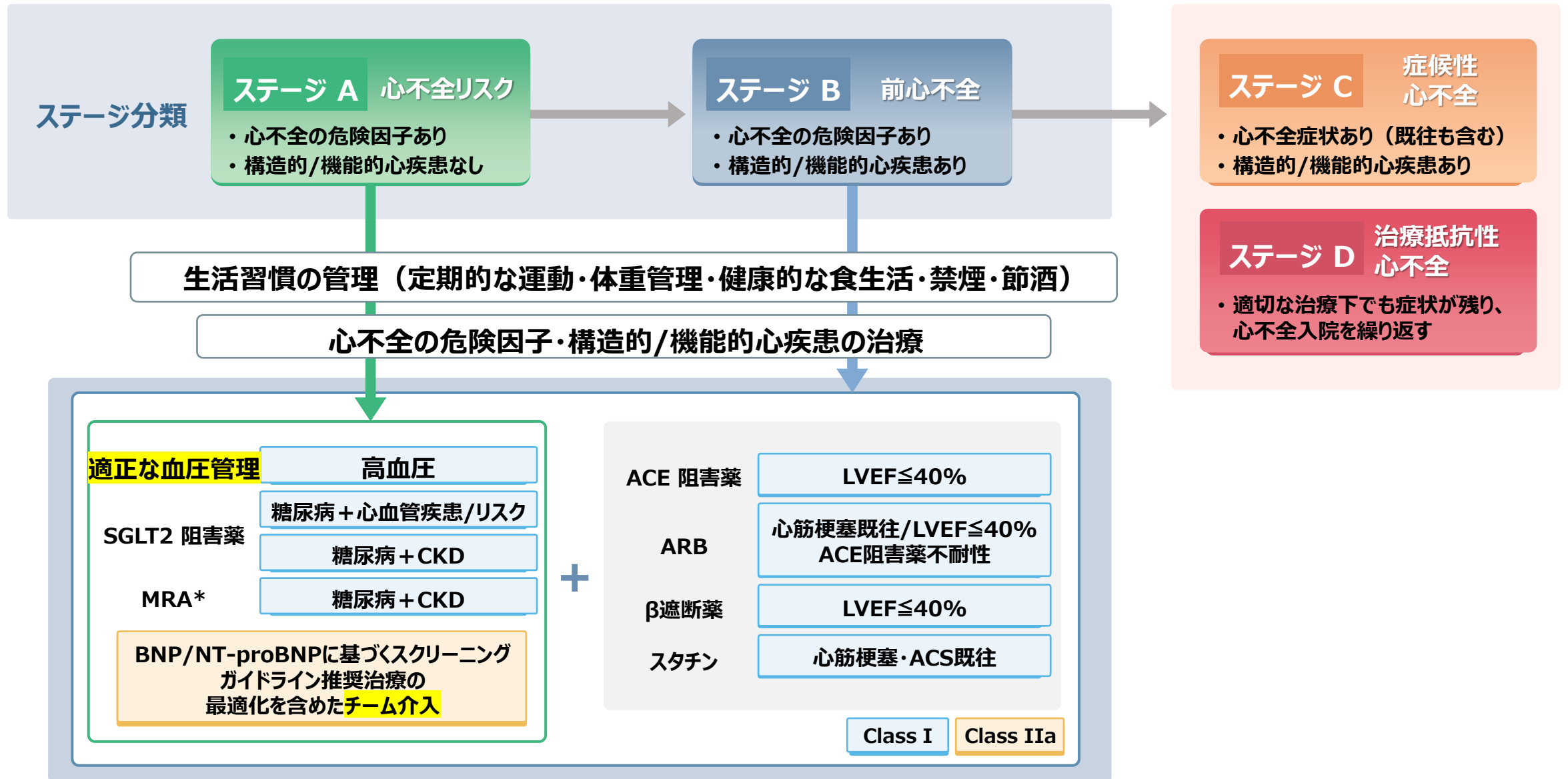
血圧区分とイベントリスクとの関連をCox回帰により解析し, 無調整モデルおよび交絡因子で調整後のハザード比を算出。

【交絡因子】 年齢, 性別, 肥満, ウエスト周囲長, 糖尿病, 脂質異常症, 喫煙, 飲酒

心不全ステージの治療目標と病の軌跡

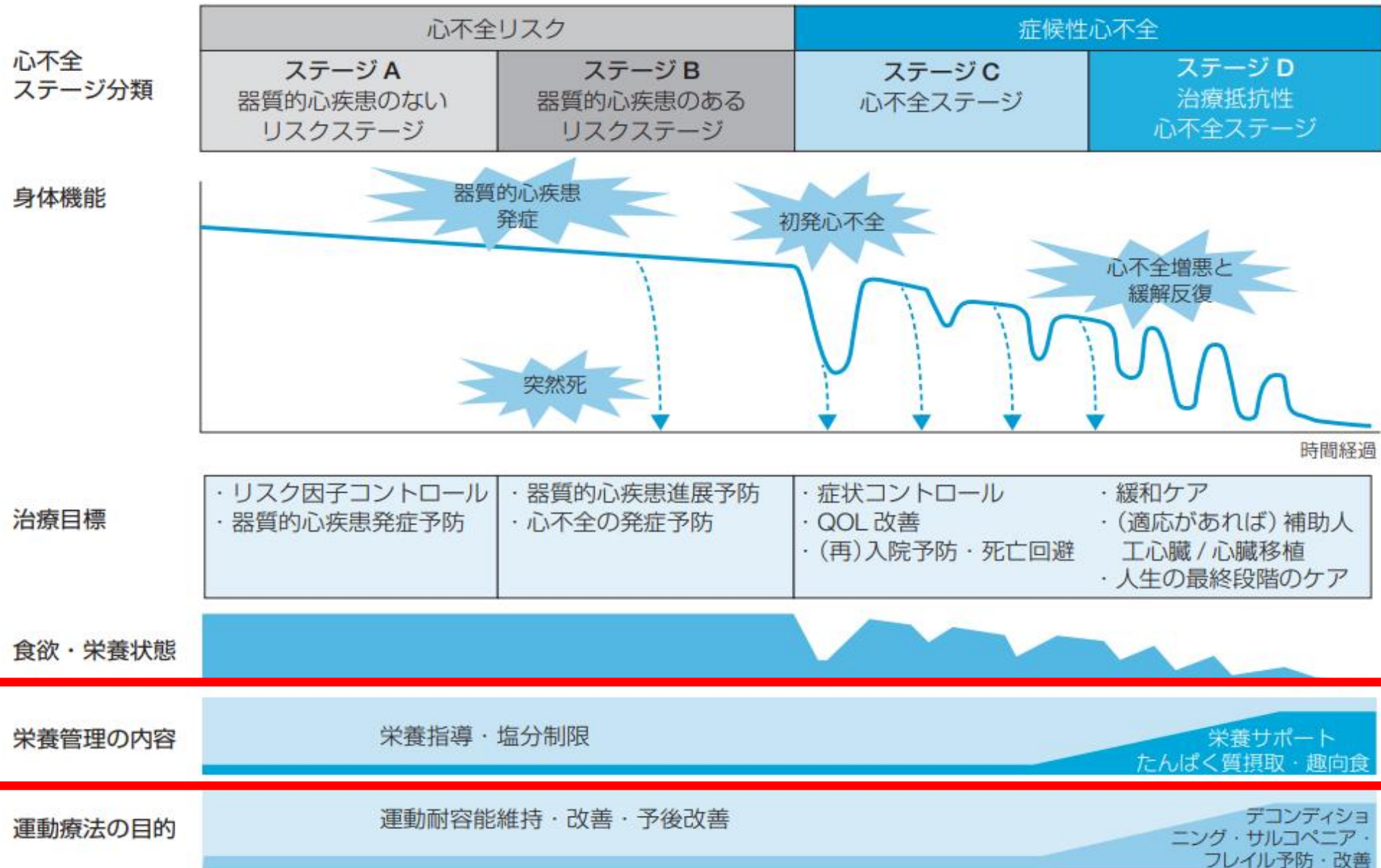


心不全予防アルゴリズム



*フィネレノンに限る

心不全の栄養療法



心不全の栄養療法における注意点

普通体重 (BMI 18.5 ~ 24.9 kg/m²) を維持するための適切なエネルギー摂取

野菜・果物を多く摂取する

全粒穀物、食物繊維を多く含む食品を摂取する

魚を多く摂取する

飽和脂肪酸は総エネルギー摂取量の 7% 未満、トランス脂肪酸は 1% 未満、コレステロールは 300 mg/ 日未満に控える

- ・脂身の少ない肉を選ぶ
- ・低脂肪・無脂肪の牛乳、乳製品を選ぶ
- ・水素添加油（マーガリンなど）の摂取を控える

清涼飲料水（加糖飲料）の摂取を控える

塩分摂取を控える（食塩摂取量は 1 日 6 g 未満）

アルコール摂取を控える（純アルコールとして 1 日 30 g 未満）

健康的な食事パターンを心がける

＜塩分制限＞

1日6g 未満を推奨。

**重症心不全では より厳格な塩分制限を検討。
ただし、必要以上に厳格な塩分制限は食欲を
低下させ、栄養状態の悪化をきたし得る。
特に高齢患者では注意が必要。**

＜水分制限＞

明確なエビデンスはない。